

20

CAPÍTULO

Simulación

Este capítulo final se dedica a la última técnica importante de investigación de operaciones. La *simulación* se clasifica en un escalón muy alto entre las técnicas que más se usan. Aún más, debido a que es una herramienta tan flexible, poderosa e intuitiva, sus aplicaciones crecen con rapidez de manera continua.

Esta técnica involucra el uso de una computadora para *imitar* (simular) la operación de un proceso o sistema completo. Por ejemplo, a menudo se usa simulación para realizar un análisis de riesgo de procesos financieros mediante la imitación repetida de la evolución de las transacciones necesarias para generar un perfil de los resultados posibles. También se utiliza ampliamente en el análisis de sistemas estocásticos que continuarán en operación indefinidamente. En el caso de este tipo de sistemas, la computadora genera y registra las ocurrencias de los eventos que impulsan el sistema como si en realidad estuviera en operación física. Debido a su velocidad, la computadora puede simular incluso años de operación en cuestión de segundos. El registro del desempeño de la operación simulada del sistema de varias alternativas de diseño o procedimientos de operación permite evaluar y comparar estas alternativas antes de elegir una.

En la primera sección se describe e ilustra la esencia de la simulación. En la siguiente se presenta una variedad de aplicaciones comunes de esta técnica. En las secciones 20.3 y 20.4 se estudian dos herramientas clave: la generación de números aleatorios y la generación de observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad. La sección 20.5 describe el procedimiento global para simular. La siguiente sección explica cómo es posible realizar con eficiencia algunas simulaciones en hojas de cálculo. Un complemento de este capítulo, que se encuentra en el sitio en internet de este libro, introduce algunas técnicas especiales para mejorar la precisión de las estimaciones de las medidas de desempeño del sistema que se simula. Un segundo complemento presenta un método estadístico innovador para analizar los resultados de una simulación. Un tercero extiende el enfoque basado en hojas de cálculo en la búsqueda de una solución óptima de los modelos de simulación.

20.1 ESENCIA DE LA SIMULACIÓN

Desde hace mucho tiempo, la técnica de *simulación* ha sido una herramienta importante para el diseñador. Por ejemplo, la simulación del vuelo de un avión en un túnel de viento es una práctica normal con los nuevos diseños. En teoría, se podrían usar las leyes de la física para obtener la misma información sobre los cambios en el desempeño del avión si cambian los parámetros, pero en sentido práctico, el análisis sería muy complejo. Otra alternativa sería construir aviones reales para cada diseño y probarlos en vuelos reales para elegir el diseño final, pero este recurso sería demasiado costoso (al igual que peligroso). Por lo tanto, después de realizar un análisis teórico preliminar para desarrollar un diseño *básico*, la herramienta viable para experimentar con los diseños *específicos* es la simulación del vuelo en un túnel de viento. Esta actividad implica *imitar* el desempeño de un avión real en un medio controlado con el fin de *estimar* cuál sería su desempeño real. Después de

desarrollar un diseño detallado de esta manera, es posible construir un prototipo y probarlo en un vuelo real para ajustar los últimos detalles del diseño final.

Papel de la simulación en los estudios de investigación de operaciones

En esencia, la *simulación* tiene el mismo papel en muchos estudios de IO. No obstante, en lugar de diseñar un avión, el equipo de IO se dedica a desarrollar un diseño o procedimiento de operación para algún *sistema estocástico* (que opera en forma *probabilística* a través del tiempo). Algunos de estos sistemas estocásticos recuerdan los ejemplos de cadenas de Markov y líneas de espera que se describieron en los capítulos 16 y 17, mientras que otros son más elaborados. En lugar de usar un túnel de viento, el desempeño del sistema real se *imita* mediante distribuciones de probabilidad para *generar aleatoriamente* los distintos eventos que ocurren en el sistema. Por todo esto, un modelo de simulación *sintetiza* el sistema con su construcción de cada componente y de cada evento. Después, el modelo *corre* el sistema simulado para obtener *observaciones estadísticas* del desempeño del sistema como resultado de los diferentes eventos generados de manera aleatoria. Debido a que las *corridas de simulación*, por lo general, requieren la generación y el procesamiento de una gran cantidad de datos, es inevitable que estos experimentos estadísticos simulados se lleven a cabo en una computadora.

Cuando es necesario usar simulación como parte de un estudio de IO, es común que vaya precedida y seguida de los mismos pasos que se describieron antes para diseñar un avión. En particular, primero se hace un análisis teórico preliminar (quizá con modelos matemáticos aproximados) para desarrollar un diseño básico del sistema (que incluye sus procedimientos de operación). Después se usa simulación para experimentar con los diseños específicos con el fin de estimar el desempeño real. Una vez desarrollado y elegido el diseño detallado, se prueba el sistema real para ajustar los últimos detalles del diseño final.

Para preparar la simulación de un sistema complejo, es necesario contar con un **modelo de simulación** detallado para formular y describir la operación del sistema y cómo debe simularse, el cual consta de varios bloques de construcción básicos:

1. Definir el *estado del sistema* (como el número de clientes en un sistema de colas).
2. Identificar los *estados posibles* del sistema que pueden ocurrir.
3. Identificar los *eventos posibles* (como las llegadas y terminaciones de servicio en un sistema de colas) que cambian el estado del sistema.
4. Contar con un *reloj de simulación*, localizado en alguna dirección del programa de simulación, que registrará el paso del tiempo (simulado).
5. Un método para *generar los eventos de manera aleatoria* de los distintos tipos.
6. Una fórmula para identificar las *transiciones de los estados* que generan los diferentes tipos de eventos.

Se han logrado grandes progresos en el desarrollo de paquetes de software especiales (que se describirán en la sección 20.5) para integrar con eficiencia el modelo de simulación a un programa de computadora y realizar las simulaciones. De cualquier forma, cuando se trata de sistemas más o menos complejos, la simulación tiende a ser un procedimiento costoso. Después de formular un modelo detallado, con frecuencia se requiere mucho tiempo para desarrollar y depurar los programas de computadora para las corridas de simulación. Además, es posible que se requieran muchas corridas para obtener buenas *estimaciones* del desempeño de los diseños alternativos del sistema. Por último, todos los datos deben analizarse con cuidado antes de obtener conclusiones finales. Este proceso completo suele tomar mucho tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, la simulación no debe ser utilizada cuando exista un procedimiento menos costoso que pueda generar la misma (o mejor) información.

La simulación casi siempre se usa cuando el sistema estocástico en cuestión es demasiado complejo para que su análisis con los modelos analíticos (como modelos de colas) descritos en los capítulos anteriores, sea satisfactorio. Lo más importante del enfoque analítico es que abstrae la esencia del problema, revela su estructura fundamental y proporciona una visión de las relaciones causa-efecto dentro del sistema. Por ello, si es posible construir un modelo analítico que sea, a la vez, una idealización razonable del problema y una solución satisfactoria, este enfoque es superior a la simulación. Sin embargo, muchos problemas son tan complejos que no se pueden resolver por

la vía analítica. Entonces, aunque la simulación tiende a ser un proceso relativamente caro, con frecuencia es el único enfoque práctico para resolver un problema.

Simulación de eventos discretos *versus* continuos

Las dos grandes categorías de simulación son la de eventos discretos y eventos continuos.

Cuando se recurre a una **simulación de eventos discretos**, los cambios en el estado del sistema ocurren de manera instantánea en puntos aleatorios del tiempo como resultado de la ocurrencia de *eventos discretos*. Por ejemplo, en un sistema de colas donde el estado del sistema es el número de clientes en él, los eventos discretos que cambian este estado son la llegada de un cliente o su salida cuando termina su servicio. En la práctica, la mayoría de las aplicaciones de simulación son simulaciones de eventos discretos.

En una **simulación continua** los cambios en el estado del sistema ocurren *continuamente* en el tiempo. Por ejemplo, si el sistema de interés es un avión en vuelo y su estado se define como la posición actual, el estado cambia de manera continua en el tiempo. Algunas aplicaciones de simulaciones continuas ocurren en los estudios de diseño de sistemas de ingeniería de este tipo. Las simulaciones continuas suelen requerir ecuaciones diferenciales para describir la tasa de cambio de las variables de estado, por lo que el análisis tiende a ser complejo.

En ocasiones es posible aproximar los cambios continuos en el estado del sistema mediante cambios discretos, para usar una simulación de eventos discretos que aproxime el comportamiento de un sistema continuo, circunstancia que tiende a simplificar mucho el análisis.

En adelante, este capítulo se concentrará en las simulaciones de eventos discretos. Se supondrá esta característica en todas las referencias subsecuentes de simulación.

A continuación se verán dos ejemplos para ilustrar las ideas básicas de simulación. Estos ejemplos se han mantenido mucho más sencillos que las aplicaciones usuales de esta técnica, con el fin de que sea más fácil resaltar las ideas primordiales. El primer sistema es tan sencillo que, en realidad, ni siquiera tiene que realizarse en una computadora. El segundo incorpora más de las características normales de una simulación, aunque también es tan sencillo como para obtener una solución analítica.

EJEMPLO 1 Juego de lanzamiento de monedas

Usted es el afortunado ganador de un concurso. El premio es un viaje todo pagado a uno de los hoteles importantes de Las Vegas, que incluye algunas fichas para apostar en el casino del hotel.

Al entrar al casino, se da cuenta de que además de los juegos tradicionales (blackjack, ruleta, etc.) ofrecen un nuevo juego con las siguientes reglas.

Reglas del juego

1. En cada jugada se lanza una moneda no alterada en repetidas ocasiones hasta que la *diferencia* entre el número de caras y cruces que aparecen sea tres.
2. Si decide participar, debe pagar un dólar cada vez que se lanza la moneda. No puede abandonar el juego hasta que éste acabe.
3. Se reciben 8 dólares al final de cada juego.

En consecuencia, se gana dinero si el número de lanzamientos es menor que ocho, pero se pierde si se tiene que lanzar la moneda más de ocho veces. Éstos son algunos ejemplos (donde H representa cara y T cruz).

HHH	3 lanzamientos.	Se gana \$5
THTTT	5 lanzamientos.	Se gana \$3
THHTHTHTTTT	11 lanzamientos.	Se pierde \$3

¿Cómo se podría decidir si conviene o no participar en este juego?

Muchas personas basarían esta decisión en la *simulación*, aunque tal vez no la llamaran así. En este caso, la simulación no es más complicada que jugar uno mismo el juego muchas veces hasta que sea claro si vale la pena jugarlo por dinero. Podría bastar con lanzar una moneda durante media

hora y registrar las pérdidas y ganancias que resultan. En realidad, ésta es una simulación porque *imita* el juego real *sin* que en realidad se gane o se pierda dinero.

Ahora se verá cómo se puede usar una computadora para realizar este mismo *experimento simulado*. Aunque una computadora no puede lanzar monedas, puede *simular* que lo hace. Logra esto mediante la generación de una secuencia de *observaciones aleatorias* de una distribución uniforme entre 0 y 1, donde se hace referencia a estas observaciones aleatorias como *números aleatorios uniformes* en el intervalo [0, 1]. Una manera sencilla de generar números aleatorios uniformes es usar la función **ALEATORIO()** de Excel. Por ejemplo, la esquina inferior izquierda de la figura 20.1 indica que se introdujo =ALEATORIO() en la celda C13 y después se copió en el rango C14:C62 con el comando Copiar (los paréntesis deben incluirse en esta función, aunque no se escriba algo entre ellos). Esto ocasiona que Excel genere los números aleatorios que se muestran en las celdas C13:C62 de la hoja de cálculo (las filas 27 a 56 están escondidas para ahorrar espacio en la figura).

Las probabilidades del resultado de lanzar la moneda son

$$P(\text{caras}) = \frac{1}{2}, \quad P(\text{cruces}) = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, para simular el lanzamiento de una moneda en la computadora *cualquier mitad* de los números aleatorios posibles corresponden a *cara* y la *otra mitad* a *cruz*. Para ser específicos, se usará la siguiente correspondencia:

0.0000 a 0.4999	corresponde a	<i>cara</i> .
0.5000 a 0.9999	corresponde a	<i>cruz</i> .

Al usar la fórmula

$$= \text{SI}(\text{Aleatorio número} < 0.5, \text{"Cara"}, \text{"Cruz"}),$$

en cada celda de la columna D de la figura 20.1, Excel inserta Cara si el número aleatorio es menor que 0.5 y Cruz de otra manera. En consecuencia, los primeros 11 números aleatorios generados en la columna C llevan a la siguiente secuencia de caras (H) y cruces (T):

HTTTHHHTHHH,

punto en el que se detiene el juego porque el número de cruces (7) excede por 3 al número de caras (4). Las celdas D7 y D8 registran el número total de lanzamientos (11) y las ganancias que se obtienen (\$8 – \$11 = –\$3).

Las ecuaciones de la parte inferior de la figura 20.1 muestran las fórmulas que se introdujeron en las celdas de la parte superior y que después se copiaron en otra hoja. Si se usan estas ecuaciones, la hoja de cálculo registra la simulación de una jugada completa del juego. Para asegurar que el juego termine, se simularon 50 lanzamientos. Las columnas E y F registran el número acumulado de caras y cruces cada vez que se lanza. Las ecuaciones de las celdas de la columna G dejan la celda en blanco hasta que la diferencia entre el número de caras y cruces llega a 3, en cuyo punto se inserta un STOP en la celda. De ahí en adelante aparece NA (no se aplica). Mediante el empleo de las ecuaciones que se muestran en la parte superior derecha de la figura 20.1 se registra en las celdas D7 y D8 el resultado de la jugada simulada del juego.

Estas simulaciones del juego de monedas se pueden repetir cuantas veces se desee con esta hoja de cálculo. Cada vez, Excel genera una nueva secuencia de números aleatorios y, por ende, de caras y cruces. (Excel repetirá una secuencia de números aleatorios sólo si se elige el intervalo de números que se desea repetir, copiándolos como valores con el “pegado especial” del menú de “edición”.)

Es común que las simulaciones se repitan muchas veces para obtener una estimación más confiable con un resultado promedio. En consecuencia, esta misma hoja se usa para generar los datos de la tabla de la figura 20.2 para 14 jugadas. Como se indica en la parte superior derecha de la figura 20.2, esto se hace mediante la introducción de ecuaciones en el primer renglón de la tabla que se refiere a las celdas de salida de la figura 20.1, es decir, se escribe = NumeroLanzamientos en la celda K6 e = Ganados en la celda L6, dejando la celda J6 en blanco. El siguiente paso es seleccionar el contenido completo de la tabla (celdas J6:L20) y elegir Data Table del menú

	A	B	C	D	E	F	G
1	Juego de lanzamiento de moneda						
2							
3			Diferencia requerida	3			
4			Efectivo al final del juego	\$8			
5							
6			Resumen del juego				
7			Número de lanzamientos	11			
8			Ganados	-\$3			
9							
10							
11		Lanza-	Número		Total	Total	
12		miento	aleatorio	Resultado	de caras	de cruces	¿Parar?
13		1	0.6961	Cara	1	0	
14		2	0.2086	Cruz	1	1	
15		3	0.1457	Cruz	1	2	
16		4	0.3098	Cruz	1	3	
17		5	0.6996	Cara	2	3	
18		6	0.9617	Cara	3	3	
19		7	0.6117	Cara	4	3	
20		8	0.3948	Cruz	4	4	
21		9	0.7769	Cara	5	4	
22		10	0.5750	Cara	6	4	
23		11	0.6271	Cara	7	4	Parar
24		12	0.2017	Cruz	7	5	NA
25		13	0.7660	Cara	8	5	NA
26		14	0.9918	Cara	9	5	NA
27		15	0.2461	Cruz	23	22	NA
28		16	0.7011	Cara	24	22	NA
29		17	0.3533	Cruz	24	23	NA
30		18	0.7136	Cara	25	23	NA
31		19	0.7876	Cara	26	23	NA
32		20	0.3580	Cruz	26	24	NA

	C	D
6		Resumen del juego
7	Núm. de lanz.	=CONTARBLANCOS (¿parar) + 1
8	Ganados	=Efectivo al final del juego

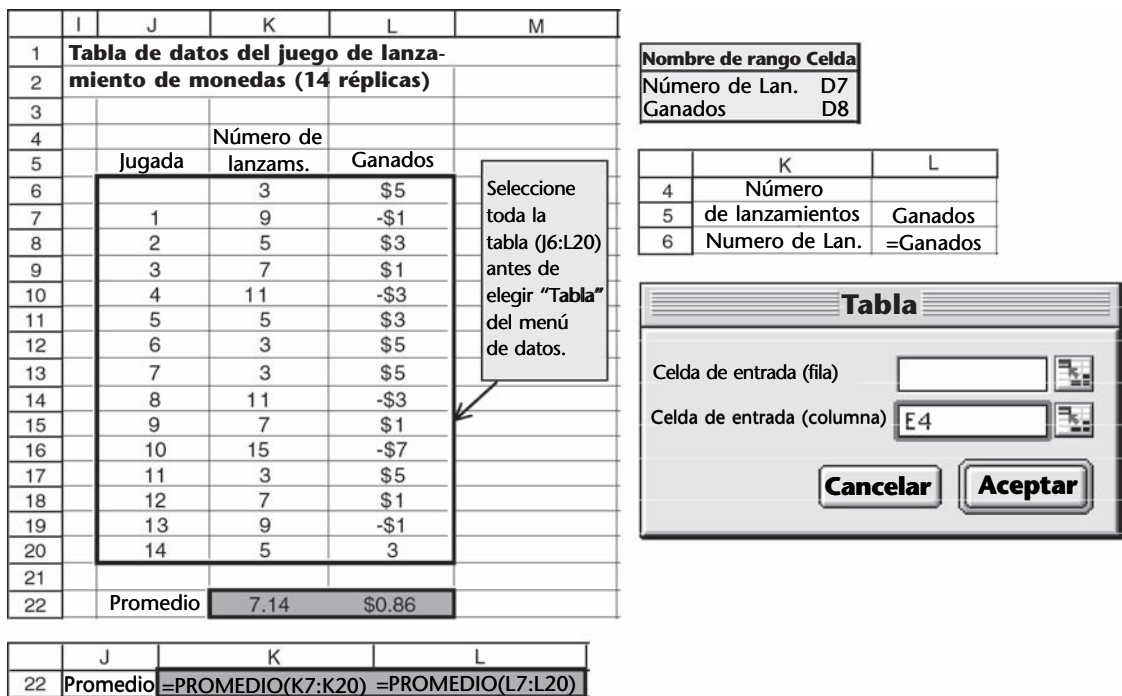
Nombre de rango	Celdas
EfectivoAlFinalDelJuego	D4
Lanzamiento	B13:B62
Número de Lanzamientos	D7
Número Aleatorio	C13:C62
Diferencia Requerida	D3
Resultado	D13:D62
¿Parar?	G13:G62
Total de Caras	E13:E62
Total de Cruces	F13:F62
Ganados	D8

	C	D	E	F
11	Número		Total	Total
12	Aleatorio		de caras	de cruces
13	=ALEAT.()	=SI(NúmeroAleatorio<0.5,1,0)	=SI(Resultado="Cara",1,0)	=Lan.-Total de Caras
14	=ALEAT.()	=SI(NúmeroAleatorio<0.5,"Cruz","Cara")	=E13+=SI(Resultado="Cara",1,0)	=Lan.-Total de Caras
15	=ALEAT.()	=SI(NúmeroAleatorio<0.5,"Cruz","Cara")	=E14+=SI(Resultado="Cara",1,0)	=Lan.-Total de Caras
16	:	:	:	:
17	:	:	:	:

	G
12	¿Parar?
13	
14	
15	=SI(ABS(TotalDeCaras-TotalDeCruces)>=DiferenciaRequerida,"Parar","")
16	=SI(G15="","SI(ABS(TotalDeCaras-TotalDeCruces)>=DiferenciaRequerida,"Parar",""),"NA")
17	=SI(G16="","SI(ABS(TotalDeCaras-TotalDeCruces)>=DiferenciaRequerida,"Parar",""),"NA")
18	:
19	:

■ FIGURA 20.1

Modelo en hoja de cálculo de una simulación del juego de lanzamiento de monedas (ejemplo 1).



■ **FIGURA 20.2**
Tabla de datos que registra los resultados de 14 réplicas de la simulación con hoja de cálculo de la figura 20.1.

What-IfAnalysis del Data tab (en el caso de Excel 2007) o Table del menú Data (en el caso de versiones anteriores de Excel). Por último se selecciona *cualquier* celda en blanco (por ejemplo, E4) de la columna de celdas de entrada y se hace clic en aceptar. Excel ingresa los números en la primera columna de la tabla (J7:J20) y usa las celdas C13:G62 de toda la hoja de cálculo original (figura 20.1) para calcular de nuevo las celdas de salida de las columnas K y L para cada renglón en el que se coloca *cualquier* número en la columna J. Después se introducen las ecuaciones =PROMEDIO(K7:K20) o (L7:L20) en las celdas K22 y L22 para obtener los promedios.

Aunque esta corrida de simulación en particular requirió de dos hojas de cálculo, una para realizar las réplicas de la simulación y la otra para registrar los resultados de las réplicas en la tabla, debe señalarse que las réplicas de algunas otras simulaciones se pueden realizar en una sola hoja. Éste es el caso siempre que cada réplica se pueda realizar y registrar en un renglón de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si sólo se necesita un número aleatorio uniforme para realizar la réplica, entonces toda la corrida completa de simulación se puede realizar y registrar en una hoja de cálculo similar a la de la figura 20.1.

De regreso a la figura 20.2, la celda K22 indica que esta muestra de 14 jugadas da un promedio muestral de 7.14 lanzamientos. El promedio muestral proporciona una *estimación de la media* verdadera de la distribución de probabilidad que sigue el número de lanzamientos que se requiere para una jugada del juego. Por ello, el promedio muestral de 7.14 parecería indicar que, en promedio, debe ganar alrededor de 0.86 de dólar (celda L22) cada vez que juegue. Por lo tanto, si no se tiene una aversión alta al riesgo, parece que debe elegirse jugar, de preferencia un número grande de veces.

Pero ¡cuidado! Un error común en el uso de simulación es que las conclusiones se basen en muestras demasiado pequeñas o porque se hizo un análisis estadístico inadecuado o se carece de él por completo. En este caso, la *desviación estándar de la muestra* es 3.67, de manera que la *desviación estándar* estimada del *promedio de la muestra* es $3.67/\sqrt{14} \approx 0.98$. Por ello, aun cuando se suponga que la distribución de probabilidad del número de lanzamientos que se requieren en una jugada sigue una *distribución normal* (que es un supuesto con poco fundamento, dado que la distribución real es *sesgada*), cualquier *intervalo de confianza* razonable de la *media* verdadera de

esta distribución va más allá del 8. Así, para obtener una conclusión válida a un nivel razonable de significancia estadística, se requiere un tamaño de muestra mucho más grande. Desafortunadamente, como la desviación estándar de un promedio muestral es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, se necesita un incremento considerable del tamaño de la muestra para obtener un pequeño aumento en la exactitud de la estimación de la media verdadera. En este caso, parece que sería adecuado realizar 100 jugadas simuladas (réplicas) del juego, según qué tan cercano sea el promedio a 8, pero mil réplicas sería mucho más seguro.

Ocurre que la *media* verdadera del número de lanzamientos que se requiere en una jugada es 9 (esta media se puede encontrar por vía analítica, pero no es sencillo). En consecuencia, a la larga, en realidad el promedio es perder 1 dólar cada juego. Parte de la razón para que el experimento simulado no llegue a esta conclusión es que existe una oportunidad muy pequeña de una pérdida grande en cualquier jugada, pero nunca se puede ganar más de 5 dólares cada vez. Sin embargo, 14 jugadas simuladas no fueron suficientes para obtener observaciones que se encontraran lejos, en la cola de la distribución de la cantidad ganada o perdida en una jugada. Sólo dos jugadas simuladas dieron una pérdida de más de 3 dólares, y fue sólo de 7.

En la figura 20.3 se presentan los resultados de correr la simulación de mil jugadas (donde las filas 17 a 1 000 no se muestran). La celda K1008 contiene el número promedio de lanzamientos como 8.97, muy cercano a la media verdadera de 9. Con este número de réplicas, la ganancia promedio de -\$0.97 en la celda L1008 proporciona una base confiable para concluir que en este juego no se gana dinero a la larga (puede estar seguro que el casino ya usó simulación para verificar esta afirmación de antemano).

Aunque en realidad no era necesario construir un *modelo de simulación* completo para realizar esta sencilla simulación, se hace con fines ilustrativos. El *sistema estocástico* que se simula consiste en lanzamientos sucesivos de una moneda en cada jugada. El *reloj de la simulación* registra el número de lanzamientos (simulados) t que se ha realizado hasta ahora. La información sobre el sistema que define el estado actual, es decir, el *estado del sistema* es

$$N(t) = \text{número de caras menos número de cruces después de } t \text{ lanzamientos.}$$

■ FIGURA 20.3

Esta tabla de datos mejora la confiabilidad de la simulación registrada en la figura 20.2 pues realiza 1 000 réplicas en lugar de sólo 14.

	I	J	K	L	M
1	Tabla de datos del juego de lanzamiento				
2	de monedas (1 000 réplicas)				
3					
4			Número		
5		Jugada	de lanzam.	Ganados	
6			5	\$3	
7		1	3	\$5	
8		2	3	\$5	
9		3	7	\$1	
10		4	11	-\$3	
11		5	13	-\$5	
12		6	7	\$1	
13		7	3	\$5	
14		8	7	\$1	
15		9	3	\$5	
16		10	9	-\$1	
1001		995	5	\$3	
1002		996	27	-\$19	
1003		997	7	\$1	
1004		998	3	\$5	
1005		999	9	-\$1	
1006		1000	17	-\$9	
1007					
1008		Promedio	8.97	-\$0.97	

Los *eventos* que cambian el estado del sistema son el lanzamiento de una cara o el de una cruz. El *mecanismo generador de eventos* es la generación de *números aleatorios uniformes* en el intervalo $[0, 1]$, donde

0.0000 a 0.4999 $\Rightarrow$ una cara,

0.5000 a 0.9999 $\Rightarrow$ una cruz.

La *fórmula de transición de estados* consiste en

$$\text{Restablecer } N(t) = \begin{cases} N(t-1) + 1 & \text{si el lanzamiento } t \text{ es cara} \\ N(t-1) - 1 & \text{si el lanzamiento } t \text{ es cruz.} \end{cases}$$

Entonces, el juego simulado termina en el primer valor de t para el que $N(t) = \pm 3$, donde la *observación* de la muestra que resulta del experimento simulado es $8 - t$, la cantidad ganada (positiva o negativa) en esa jugada.

El siguiente ejemplo ilustra estos bloques de construcción de un modelo de simulación de un importante sistema estocástico de teoría de colas.

EJEMPLO 2 Sistema de colas M/M/1

Considere el modelo M/M/1 de teoría de colas (entradas Poisson, tiempo de servicio exponencial y un solo servidor) que se presentó al principio de la sección 17.6. Aunque este modelo ya se resolvió en forma analítica, será ilustrativo estudiar la forma como se puede usar simulación. En particular, suponga que los valores de la *tasa de llegadas* λ y la *tasa de servicio* μ son

$$\lambda = 3 \text{ por hora,} \quad \mu = 5 \text{ por hora.}$$

Para resumir la operación física del sistema, los clientes que llegan se unen a una cola, finalmente son servidos y después se van. Es necesario que el modelo de simulación describa y sincronice la llegada de los clientes y el servicio que se les presta.

Si se inicia en el tiempo 0, el reloj de simulación registra el tiempo (simulado) t que ha transcurrido hasta ahora durante la corrida de simulación. La información sobre el sistema de colas que define el estado actual, es decir, el estado del sistema, es

$$N(t) = \text{número de clientes en el sistema en el tiempo } t.$$

Los eventos que cambian el estado del sistema son la *llegada* de un cliente o la *terminación del servicio* del cliente que se atiende en este momento (si lo hay). El mecanismo generador de eventos se describirá un poco más adelante. La fórmula de transición de estados es

$$\text{Restablecer } N(t) = \begin{cases} N(t) + 1 & \text{si una llegada ocurre en el tiempo } t \\ N(t) - 1 & \text{si un servicio se completa en el tiempo } t \end{cases}$$

Existen dos métodos básicos para hacer que avance el reloj simulador y registrar la operación del sistema. No se hizo la distinción entre estos dos métodos en el ejemplo 1 porque coinciden en esa situación tan sencilla. Ahora se describirán e ilustrarán estos dos **métodos para avanzar el tiempo** (incrementos de tiempo fijo e incrementos por evento).

En el mecanismo de **incrementos de tiempo fijo** se usa repetidas veces el siguiente procedimiento de dos pasos.

Resumen de incrementos de tiempo fijo

- 1. Se *avanza el tiempo* una cantidad fija pequeña.
- 2. Se *actualiza el sistema* determinando cuáles eventos ocurrieron durante este lapso y el estado del sistema que resulta. También se registra la información deseada sobre el comportamiento del sistema.

En el caso del modelo de líneas de espera que se analiza ahora, sólo pueden ocurrir dos tipos de eventos durante cada uno de estos intervalos, esto es, una o más *llegadas* y una o más *terminaciones de servicio*. Es más, la probabilidad de que ocurran dos o más llegadas o dos o más terminaciones de servicio durante una unidad de tiempo es despreciable para este modelo si la unidad de tiempo es relativamente pequeña. En consecuencia, los únicos dos eventos posibles en esa unidad de tiempo que deben investigarse son la llegada de un cliente y la terminación del servicio a uno de ellos. Cada uno de estos eventos tiene una probabilidad conocida.

Con propósitos de ilustración se usará 0.1 de hora (6 minutos) como la cantidad fija pequeña en que avanza el reloj cada vez. (Por lo general, se debe usar un intervalo mucho menor para que en realidad sea despreciable la probabilidad de llegadas o terminaciones de servicio múltiples, pero esta elección crearía más movimiento para propósitos ilustrativos.) Debido a que tanto los tiempos entre llegadas como los de servicio tienen una distribución exponencial, la probabilidad P_A de que un intervalo de 0.1 horas incluya una *llegada* es

$$P_A = 1 - e^{-3/10} = 0.259,$$

y la probabilidad P_D de que incluya una *salida* (terminación de servicio), dado que había un cliente en servicio al inicio del intervalo, es

$$P_D = 1 - e^{-5/10} = 0.393.$$

Para generar de manera aleatoria cualquiera de los dos tipos de eventos de acuerdo con estas probabilidades, el enfoque es similar al del ejemplo 1. De nuevo, se usa la computadora para generar un *número aleatorio uniforme* en el intervalo $[0, 1]$, es decir, una observación aleatoria a partir de una *distribución uniforme* entre 0 y 1. Si este número aleatorio uniforme se denota por r_A ,

$$\begin{aligned} r_A < 0.259 &\Rightarrow \text{ocurre una llegada,} \\ r_A \geq 0.259 &\Rightarrow \text{no ocurre una llegada.} \end{aligned}$$

De manera similar, con *otro* número aleatorio uniforme r_D ,

$$\begin{aligned} r_D < 0.393 &\Rightarrow \text{ocurre una salida,} \\ r_D \geq 0.393 &\Rightarrow \text{no ocurre una salida,} \end{aligned}$$

dado que había un cliente en servicio al principio del intervalo. Sin clientes en servicio (es decir, sin clientes en el sistema) se supone que no pueden ocurrir salidas durante el intervalo aunque haya ocurrido una llegada.

En la tabla 20.1 se muestran los resultados al usar este enfoque para 10 iteraciones del procedimiento de *incrementos de tiempo fijo* con inicio sin clientes en el sistema y en minutos como unidad de tiempo.

El paso 2 del procedimiento (actualización del sistema) incluye el registro de las medidas de desempeño deseadas del comportamiento agregado del sistema durante este intervalo. Por ejemplo, se puede registrar el *número de clientes* en el sistema de colas y el *tiempo de espera* de cualquier

■ **TABLA 20.1** Aplicación de incrementos de tiempo fijo al ejemplo 2

t , tiempo (min)	$N(t)$	r_A	¿Llegada en el intervalo?	r_D	¿Salida en el intervalo?
0	0				
6	1	0.096	Sí	—	
12	1	0.569	No	0.665	No
18	1	0.764	No	0.842	No
24	0	0.492	No	0.224	Sí
30	0	0.950	No	—	
36	0	0.610	No	—	
42	1	0.145	Sí	—	
48	1	0.484	No	0.552	No
54	1	0.350	No	0.590	No
60	0	0.430	No	0.041	Sí

cliente para el que acaba de terminar su espera. Si es suficiente con estimar la media en lugar de la distribución de probabilidad de cada una de estas variables aleatorias, la computadora simplemente añade el valor (si lo hay) al final del intervalo de tiempo presente a una suma acumulativa. Los promedios muestrales se obtienen al terminar la corrida de simulación dividiendo estas sumas acumuladas entre el tamaño de la muestra, es decir, el número total de intervalos y el número total de clientes, respectivamente.

Para ilustrar este procedimiento de estimación, suponga que la corrida de simulación de la tabla 20.1 se usa para estimar W , el tiempo esperado de espera en estado estable de un cliente en el sistema (con el servicio). En esta corrida de simulación llegaron dos clientes, uno en el primer intervalo y el otro en el séptimo, y cada uno permaneció en el sistema durante tres intervalos de tiempo. Entonces, como la duración de cada intervalo es de 0.1 hora, la estimación de W es

$$\text{Est}\{W\} = \frac{3 + 3}{2} (0.1 \text{ hora}) = 0.3 \text{ hora}.$$

Ésta, por supuesto, es sólo una estimación burda, basada en una muestra de sólo dos. (Si se usa la fórmula de W dada en la sección 17.6, el valor verdadero es $W = 1/(\mu - \lambda) = 0.5$ horas.) Por lo general, se usaría una muestra de tamaño mucho más grande.

Otra deficiencia al usar la tabla 20.1 es que esta corrida de simulación se inició sin clientes en el sistema, lo que ocasiona que las observaciones iniciales de los tiempos de espera tiendan a ser un poco menores que el valor esperado cuando el sistema se encuentra estable. Como la meta es estimar el tiempo de espera en *estado estable*, es importante correr la simulación durante un tiempo sin recolectar datos hasta que se piense que el sistema simulado, en esencia, ha alcanzado una condición de estado estable. (En el segundo complemento de este capítulo en el sitio de internet de este libro se describe un método especial para superar este problema.) Este periodo inicial de espera para alcanzar la condición de estado estable antes de recolectar datos se llama **periodo de calentamiento**.

El **incremento por eventos** difiere del incremento de tiempo fijo en que el reloj de simulación se incrementa en una cantidad variable, y no fija, cada vez. Esta cantidad *variable* es el tiempo que transcurre desde que acaba de ocurrir un evento hasta que ocurre el *siguiente evento* de cualquier tipo; esto es, el reloj salta de un evento a otro. A continuación se resume este procedimiento.

Resumen de incremento por eventos

- 1. Se *avanza el tiempo* hasta el momento en que ocurre el *siguiente evento* de cualquier tipo.
2. Se *actualiza el sistema* al determinar su nuevo estado resultado de este evento y generar, de manera aleatoria (si no se generó antes), el tiempo hasta la siguiente ocurrencia de un evento de cualquier tipo que sea posible desde este estado. También se registra la información deseada sobre el comportamiento del sistema.

En este ejemplo, la computadora debe registrar dos eventos futuros, que son la siguiente llegada y la siguiente terminación de servicio (si se atiende a un cliente). Estos tiempos se obtienen con una observación aleatoria de la distribución de probabilidad de los respectivos tiempos entre llegadas y de servicio. Como antes, la computadora hace esa observación aleatoria al generar y usar un número aleatorio. (Esta técnica se presentará en la sección 20.4.) Por lo tanto, cada vez que ocurra una llegada o una terminación de servicio, la computadora primero determina cuánto tiempo debe transcurrir hasta que ocurra el siguiente evento, suma este tiempo al tiempo actual del reloj y almacena esta suma en un archivo. (Si la terminación de un servicio deja al sistema sin clientes, se pospone la generación del tiempo de la siguiente terminación de servicio hasta que ocurra la siguiente llegada.) Para determinar el siguiente evento, la computadora encuentra el mínimo de los tiempos almacenados en el archivo. Para agilizar los registros, los lenguajes de simulación proporcionan una “rutina de tiempo” que determina el tiempo de ocurrencia y el tipo del siguiente evento, avanza el tiempo y transfiere el control al subprograma apropiado para el tipo de evento.

En la tabla 20.2 se muestran los resultados después de aplicar a este enfoque cinco iteraciones del procedimiento de incrementos por evento; se inicia sin clientes en el sistema y la unidad de tiempo son los minutos. Para su referencia futura, se incluyen los *números aleatorios uniformes* r_A y r_D que se utilizan para generar los tiempos entre llegadas y de servicio, por el método descrito en

■ **TABLA 20.2** Aplicación de incrementos por evento al ejemplo 2

t , tiempo (min)	$N(t)$	r_A	Siguiente tiempo entre llegadas	r_D	Siguiente tiempo de servicio	Siguiente llegada	Siguiente Salida	Siguiente Evento
0	0	0.096	2.019	—	—	2.019	—	Llegada
2.019	1	0.569	16.833	0.665	13.123	18.852	15.142	Salida
15.142	0	—	—	—	—	18.852	—	Llegada
18.852	1	0.764	28.878	0.842	22.142	47.730	40.994	Salida
40.994	0	—	—	—	—	47.730	—	Llegada
47.730	1							

la sección 20.4. Estos r_A y r_D son los mismos que se usan en la tabla 20.1, con el fin de contar con una mejor comparación entre los dos mecanismos de avance del tiempo.

Los archivos de Excel para este capítulo en el OR Courseware incluyen una rutina automática, llamada **simulador de colas** (*Queueing Simulator*), para aplicar el procedimiento de incrementos por evento con varios tipos de sistemas de colas. (Este software es un buen ejemplo de *software de simulación de eventos-discretos* que es ampliamente aplicado en simulación.) El sistema puede tener uno o varios servidores. Se dispone de varias opciones para la distribución de probabilidad (exponencial, Erlang, degenerada, uniforme o exponencial trasladada) de los tiempos entre llegadas y de servicio. En la figura 20.4 se muestra la entrada y salida (en horas) cuando se aplica el simulador al ejemplo actual para una corrida de simulación de 10 000 llegadas de clientes. Según la notación de las diferentes medidas de desempeño de los sistemas de colas de la sección 17.2, la columna *F* da la estimación que proporciona el simulador de cada medida. [Al usar las fórmulas de la sección 17.6 para un simulador de colas *M/M/1*, los valores verdaderos de estas medidas son $L = 1.5$, $L_q = 0.9$, $W = 0.5$, $W_q = 0.3$, $P_0 = 0.4$ y $P_n = 0.4(0.6)^n$.] Las columnas *G* y *H* muestran el intervalo de confianza de 95% que corresponde a cada medida. Observe que estos intervalos son un poco más amplios de lo esperado después de una simulación tan larga. En general, se requieren corridas de simulación muy largas para obtener estimaciones relativamente precisas (intervalos de confianza angostos) de las medidas de desempeño de los sistemas de colas (o para la mayoría de los sistemas estocásticos).

El procedimiento de incrementos por evento es mucho más apropiado para este ejemplo y para sistemas estocásticos similares que el de incrementos de tiempo fijo. La técnica de incrementos

■ **FIGURA 20.4**

Resultados que se obtuvieron con el simulador de colas en el archivo de Excel de este capítulo para simular el ejemplo 2 durante un periodo de 10 000 llegadas de clientes.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Queueing Simulator							
2								
3			Data				Results	
4		Number of Servers =	1				Point Estimate	95% Confidence Interval
5							Low	High
6		Interarrival Times						
7		Distribution =	Exponential				$L = 1.418286281$	1.320246685 1.516325877
8		Mean =	0.333333333				$L_q = 0.820371314$	0.734901398 0.905841229
9							$W = 0.475627484$	0.447222041 0.504032927
10							$W_q = 0.275114516$	0.248998719 0.301230313
11		Service Times					$P_0 = 0.402085033$	0.386200645 0.417969421
12		Distribution =	Exponential				$P_1 = 0.244395195$	0.236088826 0.252701564
13		Mean =	0.2				$P_2 = 0.145351997$	0.138638859 0.152065136
14							$P_3 = 0.09046104$	0.084038151 0.096883929
15							$P_4 = 0.052988644$	0.047272227 0.05870506
16		Length of Simulation Run					$P_5 = 0.030234667$	0.025540066 0.034929268
17		Number of Arrivals =	10,000				$P_6 = 0.015582175$	0.012223063 0.018941288
18							$P_7 = 0.008315125$	0.005760629 0.010869622
19							$P_8 = 0.004584301$	0.002657593 0.006511009
20							$P_9 = 0.00271883$	0.001266236 0.004171425
21		Run Simulation					$P_{10} = 0.001392827$	0.000427267 0.002358388

por evento requiere menos iteraciones para cubrir el mismo tiempo simulado y, en lugar de una aproximación, genera un programa preciso de la evolución del sistema.

El procedimiento de incrementos por evento se ilustrará de nuevo en el segundo complemento de este capítulo en el sitio en internet de este libro en el contexto de un experimento estadístico completo para estimar ciertas medidas de desempeño de otro sistema de colas. Esa sección también describe el método estadístico que usa el simulador de colas para obtener estas estimaciones puntuales e intervalos de confianza.

Quedan por contestar varias preguntas pertinentes sobre cómo llevar a cabo un estudio de simulación de este tipo. Las respuestas se presentarán en un contexto más amplio en las secciones subsecuentes.

Más ejemplos en el OR Courseware

Es más sencillo entender los ejemplos de simulación cuando se puede *observar en acción*, en lugar de sólo hablar sobre una página impresa. Por este motivo, el área de simulación del IOR Tutorial incluye una rutina automática llamada “animación de un sistema de colas” (*Animation of a Queueing System*) que muestra una simulación en la que es posible realmente observar a los clientes que entran y salen de un sistema de colas. Por ello, al observar esta animación se ilustra la secuencia de eventos que debería generar el procedimiento de incremento por evento durante la simulación de un sistema de colas. Además, el área de simulación del OR Tutor incluye **dos ejemplos de demostración** que deben verse en este punto.

Ambos ejemplos involucran un banco que planea abrir una nueva sucursal. Las preguntas se refieren a cuántas cajas debe poner en operación y después cuántas cajeras tienen que trabajar en ellas. Por lo tanto, el sistema que se está estudiando es un *sistema de colas*. Sin embargo, al contrario del sistema de colas *M/M/1* del ejemplo 2 anterior, éste es demasiado complicado para obtener su solución analítica. Tiene múltiples servidores (cajeras), y las distribuciones de probabilidad de los tiempos entre llegadas y de servicio no se ajustan a los modelos estándares de la teoría de colas. Es más, en la segunda demostración se decidió que a cierta clase de clientes (comerciantes) se les debe otorgar una prioridad sin interrupción sobre los otros clientes, pero las distribuciones de probabilidad de estas clases son diferentes. Estas complicaciones son comunes y casi siempre se pueden incorporar con facilidad en un estudio de simulación.

En ambas demostraciones se podrá observar a los clientes que llegan y a los clientes atendidos que salen, al igual que la aplicación del procedimiento de incrementos por evento instrumentados en forma simultánea a la corrida de simulación.

Las demostraciones introducen también una *rutina interactiva* llamada “simulación interactiva de problemas de colas” (*Interactively Simulate Queueing Problem*) en el IOR Tutorial, herramienta que será muy útil para manejar algunos problemas al final de este capítulo.

20.2 ALGUNOS TIPOS COMUNES DE APLICACIONES DE SIMULACIÓN

Debido a su versatilidad, la simulación es una técnica excepcional. Se puede usar (con diferentes grados de dificultad) para investigar virtualmente cualquier tipo de sistema estocástico. Esta versatilidad ha hecho que la simulación sea la técnica de IO que más se usa en estudios que manejan este tipo de sistemas; además, su popularidad continúa en aumento.

Debido a la gran diversidad de aplicaciones, es imposible enumerar todas las áreas específicas en las que se la utiliza. Sin embargo, se hará una descripción breve de algunas categorías importantes de aplicaciones.

Las primeras tres categorías se refieren a tipos de sistemas estocásticos que se consideraron en capítulos anteriores. Es común usar los tipos de modelos matemáticos descritos en esos capítulos para analizar las versiones simplificadas y después aplicar simulación para refinar los resultados.

Diseño y operación de sistemas de colas

La sección 17.3 contiene muchos ejemplos de sistemas de colas comunes, los cuales ilustran la manera en que estos sistemas se extienden a muchas áreas de la sociedad. Se dispone de muchos

modelos matemáticos (incluso los del capítulo 17) para analizar sistemas de colas sencillos. Desafortunadamente, estos modelos sólo pueden proporcionar aproximaciones burdas, en el mejor caso, de sistemas de colas complejos. No obstante, la simulación es apropiada para manejar sistemas de colas muy complicados, y muchas aplicaciones quedan dentro de esta categoría.

Los dos ejemplos de demostración de simulación en el OR Tutor (ambos para decidir el nivel de servicio de cajeros que debe proporcionar un banco) son de este tipo. Debido a que la aplicación de simulación a la teoría de colas es tan común, la rutina automática en el OR Courseware llamada *Queueing Simulator* (ilustrada en la figura 20.4) simula sistemas de colas. (Como se indicó en la sección anterior, esta rutina especial se proporciona en uno de los archivos de Excel de este capítulo.)

Entre las seis aplicaciones ganadoras de premios de los modelos de colas de la sección 17.3, una de ellas usó simulación. Ésta fue una aplicación que involucraba el desarrollo para AT&T de un sistema de basado en PC para ayudar a sus clientes a diseñar o rediseñar sus centros de atención, que produjo ganancias anuales de 750 millones de dólares para los clientes. Esta aplicación de la simulación se describe con más detalle en el Recuadro de aplicación que se presenta en la sección 20.5.

Administración de sistemas de inventarios

En las secciones 18.6 y 18.7 se presentaron modelos para administrar sistemas de inventarios cuando los productos tienen cierta demanda. Sin embargo, los sistemas de inventarios que surgen en la práctica a menudo presentan complicaciones que no se toman en cuenta. Aunque en ocasiones los modelos matemáticos ayudan a analizar esos sistemas complejos, la simulación también suele tener un papel muy importante.

Como ejemplo, un artículo en el número de abril de 1996 de *OR/MS Today* describe un estudio de IO de este tipo que se realizó para *IBM PC Company* en Europa. Al enfrentarse a una fuerte presión por parte de los competidores cada vez más ágiles y agresivos, la compañía debía encontrar una manera de mejorar su desempeño en la entrega de las órdenes. El equipo de IO analizó cómo hacerlo con la simulación de varios rediseños de toda la *cadena de proveedores* de la compañía (la red de instalaciones abarca suministros, manufactura y distribución, e incluye todos los inventarios acumulados en el proceso). Este enfoque condujo a cambios importantes en el diseño y operación de la cadena de proveedores (y de los sistemas de inventario) que mejoraron de manera notable la posición competitiva de la compañía. Se lograron ahorros en costos directos de 40 millones de dólares anuales.

La sección 20.6 ilustrará la aplicación de simulación a un tipo bastante sencillo de sistemas de inventarios.

Estimación de la probabilidad de terminar un proyecto a tiempo

Una de las preocupaciones más grandes de un administrador de proyecto es si su equipo será capaz de terminarlo en la fecha convenida de entrega. La sección 22.4 (en el sitio en internet de este libro) describe cómo se puede usar el enfoque de PERT de tres estimaciones para obtener una estimación burda de la probabilidad de cumplir con la fecha de entrega con el plan de proyecto actual. En esa sección también se describen tres aproximaciones simplificadas de este enfoque, que permiten estimar esta probabilidad. Desafortunadamente, debido a estas aproximaciones, las estimaciones que se obtienen siempre son optimistas, y algunas veces demasiado.

En consecuencia, cada vez es más común usar simulación para obtener mejores estimaciones de esta probabilidad. Esto incluye la generación de observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad para la duración de las diferentes actividades en los proyectos. Si se usa la red del proyecto, entonces directamente se simula cuándo comienza cada actividad y cuándo termina y, de esta manera, también se simula cuándo termina el proyecto. La repetición de esta simulación algunas miles de veces (en una corrida de computadora) puede proporcionar una estimación muy buena de la probabilidad de cumplir con la fecha de entrega.

Este tipo específico de aplicación se ilustra en la sección 28.2 del sitio en internet de este libro.

Recuadro de aplicación

Desde su fundación en 1914, **Merrill Lynch** ha sido una firma líder en servicios financieros que se esfuerza por convertir Wall Street en Main Street, esto es, poner los mercados financieros al alcance de todo el mundo. Emplea una fuerza de ventas muy capacitada formada por más de 15 000 asesores financieros en Estados Unidos y tiene presencia en 36 países. Como una de las compañías de *Fortune 100* con ganancias netas de 26 billones (10^9) de dólares en 2005, tiene bajo su control activos de los clientes que suman más de 1.7 trillones (10^{12}) de dólares.

Al enfrentarse con una competencia cada vez mayor de firmas de correduría de descuento y de correduría electrónica, a finales de 1998 se decidió formar un grupo de tarea con el fin de recomendar un producto o servicio para satisfacer las exigencias del mercado. Al grupo de IO de Merrill Lynch se le encomendó hacer un análisis detallado de dos nuevas opciones de precios para los clientes. Una de ellas debería reemplazar el cargo por transacciones de forma individual mediante el cargo de un porcentaje fijo de los activos de los clientes y, después, permitir un número ilimitado de transacciones libres y acceso total a un asesor financiero. La otra opción permitiría que los clientes invirtieran en línea directamente con una cuota fija reducida por transacción sin consultar a un asesor de inversiones.

El gran reto que encaró el grupo de IO fue determinar el “punto sano” para los precios de estas opciones que fuera capaz de aumentar los negocios de la firma e incrementar sus ganancias y a la vez minimizar el riesgo de perderlas. Una herramienta clave para abordar este problema fue el uso de la *simulación*. Para llevar a cabo un *estudio de simulación*

mayor, el grupo formó y evaluó un enorme volumen de datos acerca de los activos y de la actividad comercial de los cinco millones de clientes de la firma. En cada segmento de la base de clientes se hizo un análisis minucioso relativo a su comportamiento de aceptar ofertas mediante el uso del criterio administrativo, la investigación de mercados y la experiencia con los clientes. Con toda esta información como insumo, el grupo procedió a formular y a correr un *modelo de simulación* con varios escenarios de precios para poder identificar el punto sano de éstos.

La implementación de estos resultados tuvo un profundo efecto en la posición competitiva de Merrill Lynch, colocándola en una posición de liderazgo en la industria. En lugar de seguir perdiendo terreno en la feroz competencia que enfrentaba, *los activos de los clientes administrados por la compañía aumentaron 22 billones de dólares (10^9) y su ganancia alcanzó los 80 millones de dólares en un periodo de 18 meses*. El presidente ejecutivo de Merrill Lynch llamó a esta nueva estrategia “la decisión más importante que hemos tomado, como firma (en los últimos 20 años)”. Esta aplicación de la simulación representó un enorme éxito y llevó a Merrill Lynch a obtener el primer lugar en la competencia internacional por el Premio Franz Edelman al desempeño en investigación de operaciones y ciencias de la administración.

Fuente: S. Altschuler, D. Batavia, J. Bennett, R. Labe, B. Liao, R. Nigam y J. Oh: “Pricing Analysis for Merrill Lynch Integrated Choice”, en *Interfaces*, **32**(1): 5-19, enero-febrero de 2002. (En el sitio en internet de este libro, www.mhhe.com/hillier, se proporciona una liga hacia este artículo).

Diseño y operación de sistemas de manufactura

Los estudios muestran de manera firme que una gran proporción de aplicaciones de simulación incluyen sistemas de manufactura. Muchos de ellos se pueden considerar como un sistema de colas de algún tipo (como un sistema de colas donde las máquinas son los servidores y los trabajos que se deben procesar son los clientes). Sin embargo, diversas complicaciones inherentes a estos sistemas (descomposturas ocasionales de las máquinas, artículos defectuosos que necesitan retrabajo y tipos múltiples de tareas) están fuera del alcance de los modelos de colas usuales. Esas complicaciones no son un problema para la simulación.

Algunos ejemplos de los tipos de preguntas que pueden hacerse son:

1. ¿Cuántas máquinas de cada tipo debe haber?
2. ¿Cuántas unidades de manejo de materiales de cada tipo debe haber?
3. Si se consideran las fechas de terminación del proceso completo de producción, ¿qué regla debe usarse para elegir el orden en que debe procesarse los trabajos que están ahora en una máquina?
4. ¿Cuáles son las fechas de terminación realistas de los trabajos?
5. ¿Cuáles serán las operaciones “cuello de botella” en un nuevo proceso de producción de acuerdo con el diseño actual?
6. ¿Cuál será la salida (tasa de producción) de un nuevo proceso de producción?

La referencia seleccionada A1 describe una aplicación de este último tipo que ha sido ganadora de premios. General Motors Corporation tuvo tanto éxito al aplicar la simulación para predecir y mejorar la capacidad de sus líneas de producción, que pudo incrementar sus ganancias y ahorrar más de 2 100 millones de dólares en 30 plantas de vehículos en 10 países.

Diseño y operación de sistemas de distribución

Cualquier corporación de manufactura grande necesita un *sistema de distribución* eficiente para sus productos, desde las fábricas y almacenes hasta los clientes. Existen muchas incertidumbres relacionadas con la operación de esos sistemas. ¿Cuándo estarán disponibles los vehículos para enviar los productos? ¿Cuánto tiempo toma un envío? ¿Cuál será la demanda por parte de los diferentes clientes? Al generar observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad relevante, las simulaciones pueden manejar con facilidad estos tipos de incertidumbre. Por ello, con frecuencia se usan para probar diferentes posibilidades para mejorar el diseño y operación de estos sistemas.

Una aplicación de este tipo ganadora de un premio se describe en el número de enero-febrero de 1991 de *Interfaces*. La *Reynolds Metal Company* gasta más de 250 millones de dólares anuales para entregar sus productos y recibir la materia prima. Los embarques se hacen por camión, ferrocarril y avión por medio de una red de más de cien puntos de envío que incluyen plantas, almacenes y proveedores. Ante ello, se aplicó una combinación de programación entera binaria mixta (capítulo 11) y simulación para diseñar un nuevo sistema de distribución con despacho central. El nuevo sistema mejoró el tiempo de entrega de los embarques y redujo los costos de fletes anuales en más de 7 millones de dólares.

Análisis de riesgo financiero

El análisis de riesgo financiero fue una de las primeras áreas de aplicación de simulación y continúa muy activa. Por ejemplo, considere la evaluación de una propuesta de inversión de capital con flujos de efectivo inciertos. Al generar observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad de los flujos de efectivo en cada uno de los periodos (y considerar las relaciones entre los periodos), la simulación puede generar miles de escenarios acerca del resultado de esa inversión. Este procedimiento proporciona una *distribución de probabilidad* del rendimiento (como por ejemplo un valor presente neto) de la inversión. Esta distribución (que suele llamarse *perfil de riesgo*) permite a la administración evaluar el riesgo involucrado al hacer esa inversión.

Un enfoque similar permite analizar el riesgo asociado con la inversión en diferentes valores, inclusive instrumentos financieros menos comunes como depósitos, requerimientos, futuros, acciones, opciones, etcétera.

La sección 28.4 del sitio en internet de este libro incluye un ejemplo de simulación para el análisis de riesgo financiero.

Aplicaciones en el cuidado de la salud

El cuidado de la salud es otra área donde, igual que en la evaluación de inversiones riesgosas, el análisis de la incertidumbre futura es el eje de la toma de decisiones. Sin embargo, en lugar de lidiar con flujos de efectivo futuros inciertos, las incertidumbres ahora se refieren a la evolución de enfermedades humanas.

Los siguientes son algunos ejemplos de los tipos de simulaciones en computadora que se han realizado para ayudar en el diseño de los sistemas del cuidado de la salud.

1. Simulación del uso de los recursos de un hospital para tratar a pacientes con problemas coronarios.
2. Simulación de los gastos médicos bajo planes de seguros alternativos.
3. Simulación del costo y eficacia de la detección temprana de enfermedades.
4. Simulación del uso de servicios quirúrgicos complejos en un centro médico.
5. Simulación del tiempo y lugar de llamadas que solicitan servicios de ambulancia.
6. Simulación de la compatibilidad de riñones donados con receptores de trasplante.
7. Simulación de la operación de una sala de urgencias.

Aplicaciones en otras industrias de servicios

Igual que el cuidado de la salud, otras industrias de servicio son campos fértiles para aplicar la simulación. Estas industrias incluyen servicios del gobierno, bancos, administración de hoteles, restaurantes, instituciones educativas, planeación de desastres, las fuerzas armadas, parques de diversión y otras más. En muchos casos, en realidad, los sistemas simulados son sistemas de colas de algún tipo.

En la referencia seleccionada A5 se describe una aplicación ganadora de un premio en esta categoría. El *servicio postal de Estados Unidos* identificó la *tecnología de automatización* como la única manera de poder manejar el creciente volumen de correo al mismo tiempo que conservar un precio competitivo y satisfacer las metas de servicio. Se requirió una planeación extensa durante varios años para la conversión a un sistema automatizado en gran parte para cumplir con estas metas. La base del análisis que condujo al plan adoptado se realizó con un modelo de simulación integral llamado “modelo para la evaluación de alternativas de tecnología” o META (*model for evaluating technology alternatives*). Primero se aplicó el modelo global en todo el país y después se redujo a la entidad para llevar a cabo una planeación más detallada. El plan resultante requirió una inversión de capital acumulada de 12 000 millones de dólares, pero también se proyectó para lograr ahorros en mano de obra de 4 000 millones al año. Otra consecuencia de esta exitosa aplicación de simulación fue que se reconoció el valor de las herramientas de IO en los más altos niveles del servicio postal de Estados Unidos. Las técnicas de IO continúan en uso en el departamento de planeación, tanto en las oficinas generales como en las divisiones.

Aplicaciones militares

Probablemente no exista otro sector de la sociedad donde la simulación se utilice tan extensamente como el militar. En realidad, la dependencia de las fuerzas armadas de la simulación para llevar a cabo juegos de guerra se remonta a varios siglos atrás y las diferentes academias militares de Estados Unidos la han incluido en sus planes de estudio desde que esta rama se inició. Sin embargo, el advenimiento de poderosas computadoras ha sido un factor muy importante para el crecimiento exponencial del uso de la simulación en el ambiente militar, en especial por parte del Departamento de Defensa. Hoy en día, el uso del juego de la guerra con el fin de simular operaciones militares se utiliza de forma rutinaria para planear operaciones militares, para actualizar la doctrina castrense y para entrenar a futuros oficiales. La simulación también resulta ser una herramienta muy útil para tomar decisiones militares acertadas.

Nuevas aplicaciones

Cada año se realizan más aplicaciones innovadoras de simulación. Muchas de ellas se anuncian en la reunión Winter Simulation Conference, que se realiza cada diciembre en alguna ciudad de Estados Unidos. Desde sus inicios en 1967, ha sido una institución precursora en el campo de la simulación. Asisten cerca de mil participantes, académicos y practicantes por igual. En ella se presentan cientos de artículos acerca de avances metodológicos y aplicaciones innovadoras.

20.3 GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS

Como se demostró en los ejemplos de la sección 20.1, cuando se pone en práctica un modelo de simulación, son necesarios números aleatorios para obtener observaciones aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad. Un método para generar estos números aleatorios consiste en utilizar un dispositivo físico como un disco que da vueltas o un aleatorizador electrónico. De esta manera se han generado varias tablas de números aleatorios, entre las que se cuenta una que contiene un millón de dígitos aleatorios, publicada por la Rand Corporation. En la tabla 20.3 se presenta un extracto de ella.

En la actualidad, los dispositivos físicos han sido sustituidos por computadoras como la fuente principal de generadores de números aleatorios. Por ejemplo, en la sección 20.1 se señaló que Excel usa la función ALEATORIO() para alcanzar este objetivo. Muchos otros paquetes de software cuentan con la generación de números aleatorios cuando los requiere la corrida de simulación.

Características de los números aleatorios

El procedimiento que aplica una computadora para obtener números aleatorios se llama *generador de números aleatorios*.

Un **generador de números aleatorios** es un algoritmo que produce secuencias de números que siguen una distribución de probabilidad específica y tienen la apariencia de aleatoriedad.

■ TABLA 20.3 Tabla de dígitos aleatorios

09656	96657	64842	49222	49506	10145	48455	23505	90430	04180
24712	55799	60857	73479	33581	17360	30406	05842	72044	90764
07202	96341	23699	76171	79126	04512	15426	15980	88898	06358
84575	46820	54083	43918	46989	05379	70682	43081	66171	38942
38144	87037	46626	70529	27918	34191	98668	33482	43998	75733
48048	56349	01986	29814	69800	91609	65374	22928	09704	59343
41936	58566	31276	19952	01352	18834	99596	09302	20087	19063
73391	94006	03822	81845	76158	41352	40596	14325	27020	17546
57580	08954	73554	28698	29022	11568	35668	59906	39557	27217
92646	41113	91411	56215	69302	86419	61224	41936	56939	27816
07118	12707	35622	81485	73354	49800	60805	05648	28898	60933
57842	57831	24130	75408	83784	64307	91620	40810	06539	70387
65078	44981	81009	33697	98324	46928	34198	96032	98426	77488
04294	96120	67629	55265	26248	40602	25566	12520	89785	93932
48381	06807	43775	09708	73199	53406	02910	83292	59249	18597
00459	62045	19249	67095	22752	24636	16965	91836	00582	46721
38824	81681	33323	64086	55970	04849	24819	20749	51711	86173
91465	22232	02907	01050	07121	53536	71070	26916	47620	01619
50874	00807	77751	73952	03073	69063	16894	85570	81746	07568
26644	75871	15618	50310	72610	66205	82640	86205	73453	90232

Fuente: Reproducido con permiso de The Rand Corporation: *A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates*. Copyright, The Free Press, Glencoe, IL, 1955, parte superior p. 182.

La referencia a *secuencias de números aleatorios* significa que el algoritmo produce muchos números aleatorios en serie. Aunque un usuario en particular puede requerir sólo unos cuantos, en general el algoritmo debe ser capaz de producir muchos. La *distribución de probabilidad* implica que se puede asociar una afirmación probabilística con la ocurrencia de cada número producido por el algoritmo.

Se reservará el término **número aleatorio** para hablar de una observación aleatoria a partir de alguna *distribución uniforme*, de manera que todos los números posibles son *igualmente probables*. Cuando el interés se centra en alguna otra distribución de probabilidad (como en la siguiente subsección), se hablará de *observaciones aleatorias* a partir de esa distribución.

Los números aleatorios se pueden dividir en dos categorías principales: números aleatorios enteros y números aleatorios uniformes, definidos de la siguiente manera:

Un **número aleatorio entero** es una observación aleatoria de una *distribución uniforme discretizada* en el intervalo $\underline{n}, \underline{n} + 1, \dots, \bar{n}$. Las probabilidades de esta distribución son

$$P(\underline{n}) = P(\underline{n} + 1) = \dots = P(\bar{n}) = \frac{1}{\bar{n} - \underline{n} + 1}.$$

Por lo general, $\underline{n} = 0$ o 1 y éstos son valores convenientes para la mayoría de las aplicaciones. (Si $\underline{n}$ tiene otro valor, entonces al restar ya sea $\underline{n}$ o bien $\underline{n} - 1$ del número aleatorio entero cambia el límite inferior del intervalo a 0 o a 1 .)

Un **número aleatorio uniforme** es una observación aleatoria a partir de una *distribución uniforme* (continua) en un intervalo $[a, b]$. La función de densidad de probabilidad de esta distribución uniforme es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b - a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

Cuando a y b no se especifican, se supone que $a = 0$ y $b = 1$.

Los números aleatorios generados en un inicio por una computadora casi siempre son números aleatorios enteros. Sin embargo, si se desea, es posible convertirlos en números aleatorios uniformes de la manera siguiente:

Para un *número aleatorio entero* dado entre 0 y $\bar{n}$, al dividir este número entre $\bar{n}$ se obtiene (aproximadamente) un *número aleatorio uniforme*. (Si $\bar{n}$ es pequeño, esta aproximación debe mejorarse al sumar $\frac{1}{2}$ al número aleatorio entero para después dividir entre $\bar{n} + 1$.)

Éste es el método común que se usa para generar números aleatorios uniformes. Cuando se usan valores muy grandes de $\bar{n}$, en esencia es un método exacto.

En sentido estricto, los números generados por una computadora no se deben llamar números aleatorios porque son predecibles y se pueden reproducir (lo que a veces es una ventaja), dado el número aleatorio generador que se use. Por ello, en ocasiones se les llama **números pseudoaleatorios**. No obstante, el punto importante es que, en forma satisfactoria, hacen las veces de números aleatorios en la simulación si el método que se usa para generarlos es válido.

Se han propuesto varios procedimientos estadísticos bastante complejos para probar si una sucesión de números generada tiene una apariencia de aleatoriedad aceptable. En esencia, los requisitos son que cada número sucesivo tenga una probabilidad igual de tomar cualquiera de los valores posibles y que sea estadísticamente independiente de los otros números en la sucesión.

Métodos congruenciales para generar números aleatorios

Se cuenta con varios generadores de números aleatorios, de los cuales los más populares son los *métodos congruenciales* (aditivo, multiplicativo y mixto). El método congruencial mixto incluye características de los otros dos, por lo que se presentará en primer lugar.

El **método congruencial mixto** genera una *sucesión* de números aleatorios enteros en un intervalo de 0 a $m - 1$. Este método siempre calcula el siguiente número a partir del último que obtuvo, dado un número aleatorio inicial x_0 , llamado **semilla**, que se puede obtener de alguna fuente publicada como la tabla Rand. En particular, calcula el $(n + 1)$ -ésimo número aleatorio x_{n+1} a partir del n -ésimo número aleatorio x_n con la relación de recurrencia

$$x_{n+1} \equiv (ax_n + c)(\text{módulo } m),$$

donde a , c y m son enteros positivos ($a < m$, $c < m$). Esta notación matemática significa que x_{n+1} es el *residuo* cuando $ax_n + c$ se divide entre m . En consecuencia, los valores *posibles* de x_{n+1} son 0, 1, . . . , $m - 1$, de manera que m representa el número deseado de valores *diferentes* que se puede generar como números aleatorios.

A manera de ilustración, suponga que $m = 8$, $a = 5$, $c = 7$ y $x_0 = 4$. En la tabla 20.4 se calculó la sucesión de números aleatorios que se obtuvo (esta sucesión no se puede continuar, puesto que sólo se repetirían los números en el mismo orden). Observe que esta sucesión incluye los ocho números posibles sólo una vez. Esta propiedad es necesaria para una sucesión de números *aleatorios* enteros, pero no ocurre con algunos valores de a y c (intente $a = 4$, $c = 7$ y $x_0 = 3$). Por fortuna, existen reglas para elegir los valores de a y c que garantizan esta propiedad (no hay restricciones sobre la semilla, x_0 , porque sólo afecta a la sucesión en el punto en el que comienza y no en la progresión de los números).

La cantidad de números consecutivos de una sucesión antes de que se repita se conoce como **longitud de ciclo**. En consecuencia, la longitud de ciclo en el ejemplo es 8. La longitud de ciclo *máxima* es m , de manera que sólo los valores de a y c que se consideran son los que conducen a esta longitud de ciclo máxima.

En la tabla 20.5 se ilustra la conversión de números aleatorios en números aleatorios uniformes. La columna de la izquierda proporciona los números aleatorios enteros que se obtuvo en la última columna de la tabla 20.4. La última columna proporciona los números aleatorios uniformes correspondientes a partir de la fórmula

$$\text{Número aleatorio uniforme} = \frac{\text{número aleatorio entero} + \frac{1}{2}}{m}.$$

■ **TABLA 20.4** Ilustración del método congruencial mixto

n	x_n	$5x_n + 7$	$(5x_n + 7)/8$	x_{n+1}
0	4	27	$3 + \frac{3}{8}$	3
1	3	22	$2 + \frac{6}{8}$	6
2	6	37	$4 + \frac{5}{8}$	5
3	5	32	$4 + \frac{0}{8}$	0
4	0	7	$0 + \frac{7}{8}$	7
5	7	42	$5 + \frac{2}{8}$	2
6	2	17	$2 + \frac{1}{8}$	1
7	1	12	$1 + \frac{4}{8}$	4

Observe que cada número aleatorio uniforme se encuentra en el punto medio de uno de los ocho intervalos de 0 a 0.125, de 0.125 a 0.25, $\dots$, de 0.875 a 1. El valor tan pequeño de $m = 8$ no permite obtener otros valores en el intervalo $[0, 1]$, por lo que se obtiene aproximaciones bastante burdas de los números aleatorios uniformes. En la práctica, casi siempre se usan valores *mucho* más grandes.

La sección Worked Examples del sitio en internet de este libro incluye **otro ejemplo** de aplicación del método congruencial mixto con un valor de m relativamente pequeño ($m = 16$), para después convertir los números aleatorios enteros que resultan en números aleatorios uniformes. Más adelante, este ejemplo explora los problemas que surgen por el uso de un valor tan pequeño de m .

Cuando se trabaja con una computadora binaria con tamaño de palabra de b bits, la elección normal de m es $m = 2^b$; éste es el número total de enteros no negativos que se pueden expresar dentro de la capacidad del tamaño de la palabra. (Cualquier entero no deseado que aparezca en la sucesión de números aleatorios, simplemente no se usa.) Con esta elección de m se puede asegurar que cada número posible ocurre exactamente una vez antes de que se repita cualquier número si se seleccionan $a = 1, 5, 9, 13, \dots$, y $c = 1, 3, 5, 7, \dots$. Si se trata de una computadora decimal con un tamaño de palabra de d dígitos, la elección normal de m es 10^d y se garantiza la misma propiedad si se eligen valores de $a = 1, 21, 41, 61, \dots$, y $c = 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, \dots$ (es decir, todos los enteros positivos *impares excepto* aquellos que terminan en 5). Se puede hacer la elección específica con base en la *correlación serial* entre los números sucesivos generados, la cual difiere mucho entre las distintas opciones.¹

■ **TABLA 20.5** Conversión de números aleatorios enteros en números aleatorios uniformes

Número aleatorio entero	Número aleatorio uniforme
3	0.4375
6	0.8125
5	0.6875
0	0.0625
7	0.9375
2	0.3125
1	0.1875
4	0.5625

¹ Vea R. R. Coveyou, "Serial Correlation in the Generation of Pseudo-Random Numbers", en *Journal of the Association of Computing Machinery*, 7: 72-74, 1960.

En ocasiones se desea generar números aleatorios enteros que sólo tengan un número reducido de dígitos. Por ejemplo, suponga que sólo se requieren tres dígitos, de manera que los valores posibles se expresan como 000, 001, . . . , 999. En tal caso, el procedimiento normal todavía usa $m = 2^b$ o $m = 10^d$, con lo que se puede generar una gran cantidad de números aleatorios antes de que la sucesión se repita. No obstante, con excepción del cálculo del siguiente número aleatorio entero de esta sucesión, es posible descartar todos los dígitos de cada número generado excepto tres para obtener los números enteros aleatorios de tres dígitos que se buscan. Una convención es tomar los últimos tres dígitos (es decir, los tres dígitos de la cola).

El **método congruencial multiplicativo** corresponde al caso especial del método congruencial mixto en el que $c = 0$. El **método congruencial aditivo** también es parecido, pero establece $a = 1$ y sustituye c por algún número aleatorio anterior a x_n en la sucesión, por ejemplo, x_{n-1} (así, se requiere más de una semilla para iniciar el cálculo de la sucesión).

El método congruencial mixto proporciona una gran flexibilidad para elegir un generador de números aleatorios particular (una combinación específica de a , c y m). Sin embargo, se requiere tener mucho cuidado al seleccionar el generador de números aleatorios porque la mayoría de las combinaciones de valores de a , c y m conducen a propiedades indeseables (por ejemplo, una longitud de ciclo menor a m). Cuando los investigadores identifican generadores de números aleatorios atractivos realizan pruebas extensas para encontrar alguna falla, lo cual puede conducir a un mejor generador. Por ejemplo, hace algunos años, $m = 2^{31}$ fue considerada una opción atractiva, pero ahora los expertos la consideran inaceptable y recomiendan en su lugar el uso de ciertos números mucho más grandes, incluso valores específicos de m cercanos a 2^{191} .²

20.4 GENERACIÓN DE OBSERVACIONES ALEATORIAS A PARTIR DE UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD

Dada una sucesión de números aleatorios enteros, cabe preguntarse cómo se puede generar una sucesión de observaciones aleatorias que sigan una distribución de probabilidad dada. Se dispone de varios enfoques, según la naturaleza de la distribución.

Distribuciones discretas sencillas

En el caso de algunas distribuciones discretas sencillas se puede usar una secuencia de números aleatorios *enteros* para generar observaciones aleatorias en forma directa. Sólo se asignan los valores posibles de un número aleatorio a los diferentes resultados de la distribución de probabilidad en proporción directa a las respectivas probabilidades de esos resultados.

Por ejemplo, en la sección 20.1, donde se simula lanzar una moneda, los resultados posibles son cara o cruz, donde cada uno tiene probabilidad de $\frac{1}{2}$. Entonces, en lugar de usar números aleatorios uniformes (como se hizo en la sección 20.1), sería suficiente con usar *dígitos aleatorios* para generar los resultados. Cinco de los diez valores posibles de un dígito (por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4) se asignarían a cara y los otros cinco (5, 6, 7, 8, 9) a cruz.

Como otro ejemplo, considere la distribución de probabilidad del resultado de tirar dos dados. Se sabe que la probabilidad de obtener 2 es $\frac{1}{36}$ (igual que la probabilidad de obtener 12), que la probabilidad de obtener 3 es $\frac{2}{36}$, etc. Entonces, se debe asociar $\frac{1}{36}$ de los valores posibles de un número aleatorio entero al hecho de obtener un 2, $\frac{2}{36}$ de los valores al 3, etc. Así, si se usan números aleatorios enteros de dos dígitos, se elige 72 de los 100 valores, y se rechaza el número aleatorio entero si toma cualquiera de los otros 28 valores. Entonces, 2 de los 72 valores posibles (por ejemplo, 00 y 01) se asocian al resultado 2, cuatro de ellos (por ejemplo, 02, 03, 04 y 05) al resultado 3, y así sucesivamente.

Utilizar números aleatorios *enteros* de este modo es conveniente si se obtienen de una tabla de números aleatorios o se generan directamente a través de un método congruencial. Sin embargo, si se realiza una simulación en computadora, casi siempre es más conveniente que ésta genere números aleatorios *uniformes* para después usarlos en la forma correspondiente. Todos los métodos subsecuentes para generar observaciones aleatorias usan números aleatorios uniformes.

² Para recomendaciones sobre la elección de un generador de números aleatorios, vea P. L'Ecuyer, R. Simard, E. J. Chen y W. D. Kelton, "An Object-Oriented Random-Number Package with Many Long Streams and Substreams", en *Operations Research*, **50**: 1073-1075, 2002.

Método de transformación inversa

Cuando se trata de distribuciones más complicadas, ya sean discretas o continuas, a veces se puede usar una generalización de este enfoque llamado *método de transformación inversa* para generar observaciones aleatorias. Sea X la variable aleatoria involucrada y sea su función de distribución acumulada la siguiente

$$F(x) = P\{X \leq x\}.$$

En consecuencia, la generación de cada observación requiere los siguientes dos pasos.

Resumen del método de transformada inversa

1. Genere un *número aleatorio uniforme* r entre 0 y 1.
2. Establezca $F(x) = r$ y despeje x , que es entonces la observación aleatoria deseada que sigue la distribución de probabilidad dada.

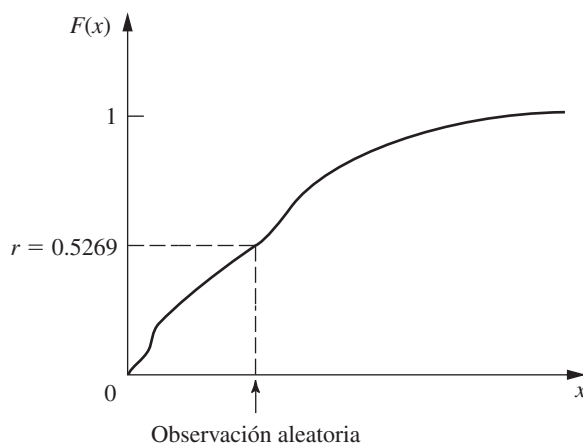
Este procedimiento se ilustra en la figura 20.5 para el caso en que se grafica la función de distribución acumulada $F(x)$, y ocurre que el número aleatorio uniforme r es 0.5269.

Aunque el procedimiento gráfico que se ilustra en la figura 20.5 es útil para llevar a cabo una simulación manual, la computadora debe disponer de algún enfoque alternativo. En el caso de las distribuciones *discretas*, se puede usar un *enfoque con tabla de búsqueda* si se construye una tabla que proporciona un “intervalo” (salto) en el valor de $F(x)$ para cada valor posible de $X = x$. Excel proporciona la función VLOOKUP para poner en práctica este enfoque al realizar una simulación en hoja de cálculo.

Para ilustrar cómo trabaja esta función, suponga que una compañía simula el *programa de mantenimiento* de sus máquinas. El tiempo entre descomposturas de una de ellas es siempre 4, 5 o 6 días, donde estos tiempos ocurren con probabilidades respectivas de 0.25, 0.5 y 0.25. El primer paso para simular estas descomposturas es crear la tabla que se muestra en la figura 20.6 en algún lugar de la hoja de cálculo. Observe que los números de la segunda columna proporcionan la probabilidad acumulada *previa* al número de días en la tercera columna. La segunda y tercera columnas (sin encabezados) constituyen la “tabla de búsqueda”. La función VLOOKUP tiene tres argumentos. El primero da la dirección de la celda que contiene el número aleatorio uniforme que está en uso. El segundo identifica las direcciones del intervalo de celdas de la tabla de búsqueda. El tercero indica qué columna de la tabla (la segunda y tercera columnas de la figura 20.6) proporciona la observación aleatoria, por lo que este argumento es igual a 2 en este caso. La función VLOOKUP con estos tres argumentos se introduce como la ecuación de cada celda de la hoja de cálculo donde debe haber una observación aleatoria que sigue la distribución.

En el caso de ciertas distribuciones *continuas* se puede usar el método de transformación inversa en la computadora si primero se despeja x *analíticamente* de la ecuación $F(x) = r$. En la

■ **FIGURA 20.5**
Ilustración del método de la transformada inversa para obtener una observación aleatoria a partir de una distribución de probabilidad dada.



■ **FIGURA 20.6**
La tabla debe construirse en una hoja de cálculo para usar la función BUSCARV de Excel para implantar el método de la transformación inversa en el ejemplo del programa de mantenimiento.

Distribución de tiempo entre descomposturas		
Probabilidad	Acumulada	Número de días
0.25	0	4
0.5	0.25	5
0.25	0.75	6

sección Worked Examples del sitio en internet de este libro se incluye **un ejemplo** que ilustra este enfoque (después de aplicar el enfoque gráfico).
Este enfoque también se ilustrará con la distribución exponencial.

Distribuciones exponencial y Erlang

Como se mencionó en la sección 17.4, la función de distribución acumulada de la **distribución exponencial** está dada por

$$F(x) = 1 - e^{-\alpha x}, \quad \text{para } x \geq 0,$$

donde $1/\alpha$ es la media de la distribución. Si se iguala $F(x) = r$ se obtiene

$$1 - e^{-\alpha x} = r,$$

de manera que

$$e^{-\alpha x} = 1 - r.$$

Por lo tanto, si se aplica el logaritmo natural en ambos lados,

$$\ln e^{-\alpha x} = \ln (1 - r),$$

por lo que

$$-\alpha x = \ln (1 - r),$$

que conduce a

$$x = \frac{\ln (1 - r)}{-\alpha}$$

Ahora observe que $1 - r$ es en sí mismo un número aleatorio uniforme. Por lo tanto, para evitar una resta, es una práctica muy común usar sólo el número aleatorio uniforme *original* r directamente en lugar de $1 - r$, lo cual da

$$\text{Observación aleatoria} = \frac{\ln r}{-\alpha}$$

que es la observación que se busca a partir de la distribución exponencial.

Esta aplicación directa del método de transformación inversa proporciona la forma más sencilla de generar observaciones aleatorias a partir de una distribución exponencial. (Otras técnicas más complejas, que pueden ser más rápidas con computadora que calcular el logaritmo, han sido desarrolladas para esta distribución.)³

Una extensión natural de este procedimiento de la distribución exponencial se puede usar para generar una observación aleatoria a partir de una **distribución Erlang** (o gamma) (vea la sección 17.7). La suma de k variables aleatorias exponenciales independientes, cada una con media $1/(k\alpha)$ tiene distribución Erlang con parámetro de forma k y media $1/\alpha$. Entonces, dada una sucesión de

³ Por ejemplo, vea J. H. Ahrens y V. Dieter, “Efficient Table-Free Sampling Methods for Exponential, Cauchy, and Normal Distributions”, en *Communications of the ACM*, **31**: 1330-1337, 1988.

k números aleatorios entre 0 y 1, como $r_1, r_2, \dots, r_k$, la observación aleatoria deseada a partir de la distribución Erlang es

$$x = \sum_{i=1}^k \frac{\ln r_i}{-k\alpha},$$

que se reduce a

$$x = -\frac{1}{k\alpha} \ln \left[\prod_{i=1}^k r_i \right],$$

donde Π denota multiplicación.

Distribuciones normal y ji cuadrada

Una técnica en particular sencilla para generar observaciones aleatorias a partir de una **distribución normal** se obtiene al aplicar el *teorema del límite central*. Debido a que un número aleatorio uniforme tiene una *distribución uniforme* entre 0 y 1, resulta que tiene media de $1/2$ y desviación estándar $1/\sqrt{12}$. En consecuencia, este teorema implica que la suma de n números aleatorios uniformes tiene una distribución normal aproximada con media $n/2$ y desviación estándar $\sqrt{n/12}$. Por lo tanto, si $r_1, r_2, \dots, r_n$ constituyen una muestra de números aleatorios uniformes, entonces

$$x = \frac{\sigma}{\sqrt{n/12}} \sum_{i=1}^n r_i + \mu - \frac{n}{2} \frac{\sigma}{\sqrt{n/12}}$$

es una observación aleatoria a partir de una distribución normal aproximada con media μ y desviación estándar σ . Esta aproximación es excelente (excepto en las colas de la distribución), aun para valores pequeños de n . En consecuencia, los valores de n entre 5 y 10 pueden ser adecuados; $n = 12$ también es un valor conveniente porque elimina los términos de la raíz cuadrada de la expresión anterior.

Como siempre se dispone de tablas de la distribución normal (vea el apéndice 5), otro método sencillo para generar una aproximación cercana de una observación aleatoria es usar esa tabla de manera directa para elaborar el método de transformación inversa. Este procedimiento es bastante conveniente cuando se generan varias observaciones a mano, pero lo es menos cuando se programa en computadora puesto que en este caso es necesario almacenar una tabla grande y después usar la tabla de búsqueda.

Se han desarrollado algunas otras técnicas *exactas* para generar observaciones aleatorias a partir de una distribución normal.⁴ Estas técnicas exactas son suficientemente rápidas como para que, en la práctica, se usen en lugar del método aproximado que se acaba de describir. Es común que se incorpore una rutina para una de estas técnicas en los paquetes de software con características para simulación. Por ejemplo, Excel usa la función `DISTR.NORM.INV(ALEATORIO(),  $\mu$ ,  $\sigma$ )`, para generar una observación aleatoria que sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ .

Un método sencillo para manejar la **distribución ji cuadrada** consiste en usar el hecho de que es el resultado de sumar los cuadrados de variables aleatorias normales estandarizadas. Así, si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son n observaciones aleatorias que siguen una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, entonces

$$x = \sum_{i=1}^n y_i^2$$

es una observación aleatoria a partir de una distribución ji cuadrada con n grados de libertad.

Método de aceptación-rechazo

En el caso de muchas distribuciones continuas, no es factible aplicar el método de la transformada inversa puesto que quizá $x = F^{-1}(r)$ no se pueda calcular (al menos en forma eficiente). Por lo tanto, se han desarrollado algunos otros tipos de métodos para generar observaciones aleatorias a partir

⁴ Vea de nuevo la referencia citada en la nota al pie 3 de la página anterior.

de esas distribuciones. Con frecuencia, estos métodos son mucho más rápidos que el método de la transformada inversa, aun cuando se puede usar este último. Para proporcionar cierta noción del enfoque de estos métodos, se ilustrará uno que recibe el nombre de **método de aceptación-rechazo** con un ejemplo sencillo.

Considere una *distribución triangular* que tiene función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - (x - 1) & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

El método de aceptación-rechazo utiliza los siguientes pasos (tal vez varias veces) para generar una observación aleatoria.

1. Generar un número aleatorio uniforme r_1 entre 0 y 1 y establecer $x = 2r_1$ (de manera que el intervalo de valores posibles de x es de 0 a 2).
2. Aceptar x con

$$\text{Probabilidad} = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 - (x - 1) & \text{si } 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$$

como la observación aleatoria deseada [puesto que esta probabilidad es igual a $f(x)$]. *De otra manera, rechazar x y repetir los dos pasos.*

Para generar en forma aleatoria el evento de aceptar (o rechazar) x de acuerdo con esta probabilidad, el método pone en práctica el paso 2 de la manera siguiente:

3. Generar un número aleatorio uniforme r_2 entre 0 y 1.

Aceptar x si $r_2 \leq f(x)$.
Rechazar x si $r_2 > f(x)$.

Si x se rechaza, es necesario repetir los dos primeros pasos.

Como $x = 2r_1$ se acepta con probabilidad $= f(x)$, la distribución de probabilidad de los *valores aceptados* tiene $f(x)$ como su función de densidad, de manera que los valores aceptados son *observaciones aleatorias* válidas de $f(x)$.

Por fortuna, en este ejemplo el valor *más grande* de $f(x)$ para cualquier x era exactamente 1. Si este valor más grande fuera $L \neq 1$, entonces r_2 quedaría multiplicado por L en el paso 2. Con este ajuste, el método se extiende con facilidad a otras funciones de densidad de probabilidad en un intervalo finito y también se puede usar conceptos similares en un intervalo infinito.

20.5 DESCRIPCIÓN DE UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN IMPORTANTE

Hasta ahora, este capítulo se ha centrado en el *proceso* de realizar una simulación y en algunas aplicaciones para hacerlo. Ahora se ubicará este material en una perspectiva más amplia con una descripción breve de los pasos típicos que incluye un estudio importante de investigación de operaciones basado en la aplicación de simulación (se aplican casi los mismos pasos cuando el estudio se basa en otra técnica de investigación de operaciones).

Paso 1: Formulación del problema y planeación del estudio

El equipo de investigación de operaciones debe comenzar por reunirse con la administración para determinar el problema a partir de los siguientes tipos de preguntas.

1. ¿Qué problema desea estudiar la administración?
2. ¿Cuáles son los objetivos globales del estudio?
3. ¿Qué aspectos específicos debe incluirse?
4. ¿Qué tipos de configuraciones de sistemas alternativos deben considerarse?
5. ¿Qué medidas de desempeño del sistema son de interés para la administración?
6. ¿Cuáles son las restricciones de tiempo para realizar el estudio?

Recuadro de aplicación

Los centros de atención telefónica de llamadas han sido una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial por muchos años. Sólo en Estados Unidos, cientos de miles de negocios usan los centros de atención ubicados en todo el mundo para que los clientes puedan hacer sus pedidos mediante una llamada telefónica sin costo a un número 800.

El mercado de la red 800 es muy lucrativo para las compañías de telecomunicaciones, por lo que están felices de poder vender la tecnología necesaria para sus clientes de negocios y, después, ayudarlos a diseñar centros de atención eficientes. La compañía **AT&T** fue pionera en el desarrollo y comercialización de este servicio para sus clientes. Su enfoque consistió en desarrollar un modelo de simulación altamente sofisticado y flexible llamado *Simulador de Procesamiento de Llamadas* (*CAPS, Call Processing Simulator*), que permitía a sus clientes estudiar varios escenarios sobre cómo diseñar y operar sus centros de atención telefónica.

El simulador CAPS consta de cuatro módulos. El *módulo de generación de llamadas* produce llamadas entrantes que llegan de forma aleatoria, con tasas de llegada promedio que varían a lo largo del día. El *módulo de red* simula la forma en que una llamada entrante puede contestarse de manera inmediata o ponerla en espera o recibir una señal de ocupado. En estos últimos casos puede resultar que la persona que llama espere hasta que entre su llamada o que se desespere y haga negocio con otra compañía. El *módulo de distribución automática de llamadas* simula la forma en que el sistema

automático de distribución de llamadas de AT&T distribuye de manera equitativa los agentes disponibles. El *módulo de servicio de llamadas* simula que ciertos agentes dan servicio a diferentes llamadas y, después, hacen todo el trabajo de seguimiento necesario.

El desarrollo y perfeccionamiento de CAPS a lo largo de muchos años siguen los pasos de un estudio de simulación muy importante que se describe en la sección 20.5. Este enfoque meticuloso ha dado grandes dividendos a AT&T. La compañía ha realizado alrededor de 2 000 estudios CAPS al año para sus clientes de negocios ayudándole a incrementar, proteger y **ganar más de 1 000 millones de dólares** en un mercado-de-red-800 de 8 000 millones de dólares. Esto también **ha generado más de 750 millones de dólares de ganancias anuales** para los clientes de negocio de AT&T que solicitaron los estudios acerca de CAPS. Esta sofisticada aplicación de la simulación condujo a AT&T a ganar el primer lugar en la competencia internacional de 1993 por el Premio Franz Edelman al desempeño en investigación de operaciones y ciencias de la administración.

Fuente: A. J. Brigando, D. R. Dargon, M. J. Sheehan y T. Spencer III: "AT&T's Call Processing Simulator (CAPS) Operational Design for Inbound Call Centers", en *Interfaces*, **24**(1): 6-28, enero-febrero de 1994. (En el sitio en internet de este libro —www.mhhe.com/hillier— se proporciona una liga hacia este artículo.)

Además, el equipo deberá reunirse con ingenieros y personal operativo para aprender los detalles de cómo operaría el sistema. (En general, el equipo debe incluir uno o más miembros que tengan un conocimiento directo del sistema.)

Paso 2: Recolección de datos y formulación del modelo de simulación

Los tipos de datos necesarios dependen de la naturaleza del sistema que se simula. En el caso de un sistema de colas, los datos clave serían la distribución de los *tiempos entre llegadas* y de los *tiempos de servicio*. En la mayoría de los demás casos, lo que se necesita son las *distribuciones de probabilidad* de las cantidades relevantes. En general, sólo se podrán estimar estas distribuciones, pero es importante hacerlo. Con la finalidad de generar escenarios representativos de la forma en que un sistema se desempeñará, es fundamental que la simulación genere *observaciones aleatorias* a partir de estas distribuciones en lugar de sólo usar los promedios.

Muchas veces un modelo de simulación se formula en términos de un *diagrama de flujo* que enlaza los componentes del sistema. Las reglas de operación, que se dan para cada componente, incluyen las distribuciones de probabilidad que controlan cuándo ocurrirán los eventos.

Paso 3: Comprobación de la precisión del modelo de simulación

Antes de construir un programa de computadora, el equipo de IO debe comprometer a las personas más familiarizadas con la operación futura del sistema para verificar la precisión del modelo de simulación. Con frecuencia, este compromiso se logra mediante una revisión estructurada del modelo conceptual y su presentación ante una audiencia compuesta por todas las personas clave. En una reunión de este tipo se puede descubrir y corregir algunos supuestos erróneos del modelo, añadir otros y resolver algunos aspectos acerca del grado de detalle necesario de las distintas partes que lo componen.

Paso 4: Selección del software y creación del programa de computadora

Existen varias clases importantes de software que se utilizan para realizar simulaciones en computadora. Uno es la *hoja de cálculo*. El ejemplo 1 de la sección 20.1 ilustra la forma en que Excel puede realizar algunas simulaciones básicas. Además, se dispone de algunos complementos excelentes de Excel para mejorar este tipo de modelado en hoja de cálculo. La siguiente sección se centra en el uso de estos complementos.

Otras clases de software para simulación están diseñadas para aplicaciones más grandes en las que ya no es conveniente usar hojas de cálculo. Una de ellas la constituyen los *lenguajes de programación de propósito general* como C, FORTRAN, BASIC, etc. Estos lenguajes (y sus predecesores) se usaron mucho en los inicios del desarrollo del campo, debido a su gran flexibilidad para programar cualquier tipo de simulación. Sin embargo, por el tiempo tan largo de programación que se requiere, ahora se usan mucho menos.

También se ha desarrollado una gran cantidad de paquetes de software comerciales que no usan hojas de cálculo para llevar a cabo simulaciones específicas. Históricamente, dichos paquetes han sido clasificados en dos categorías: *lenguajes de simulación de propósito general* y *simuladores orientados a la aplicación*. Los primeros proporcionan un gran número de características necesarias para programar cualquier modelo de simulación en una forma eficiente. Los segundos (también llamados *simuladores*) están diseñados para simular muchos tipos específicos de sistemas. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, la diferencia entre estas dos categorías casi ha desaparecido. Los lenguajes de programación de propósito general incluyen ciertas características especiales que los hacen apropiados para trabajar como simuladores en ciertos tipos de aplicaciones específicas. Por el contrario, los simuladores actuales tienden a incluir un mayor grado de flexibilidad en el sentido de su capacidad para trabajar con una clase de sistemas más amplia.

Otra forma de categorizar a los paquetes de simulación es en función al uso de un enfoque de *programación por evento* o un *enfoque por proceso para la modelación* de la simulación de eventos discretos. El primer enfoque va muy de la mano con el método del *avance de tiempo incremental del próximo evento* que se describió en la sección 20.1. El *enfoque por proceso* también usa como fondo el incremento del próximo evento, pero se enfoca en el modelado en lugar de hacerlo en la descripción de los procesos que generan los eventos. La mayoría de los paquetes de simulación actuales usan el enfoque por proceso.

Cada vez es más común que los paquetes de simulación incluyan características de **animación** para desplegar simulaciones en acción. En una animación, los elementos clave de un sistema se representan en una pantalla de computadora mediante íconos que cambian su forma, color o posición cuando se presenta un cambio en el estado del sistema de simulación. La razón primordial de la gran popularidad de la animación es su capacidad para comunicar la esencia de un modelo de simulación (o de una corrida de simulación) a los administradores y otras personas clave.

Debido a la creciente importancia de la simulación, existen en la actualidad alrededor de 50 compañías de software que comercializan paquetes de simulación. La referencia seleccionada 12 proporciona un estudio de dichos paquetes. (*OR/MS Today* actualiza dicho estudio cada dos años.)

Paso 5: Prueba de validación del modelo de simulación

Después de construir y depurar el programa de computadora, el siguiente paso es probar si el modelo de simulación incorporado en él proporciona resultados válidos para el sistema que intenta representar. En particular, ¿los valores de las medidas generadas por el modelo de simulación son una aproximación cercana de las medidas de desempeño del sistema real?

En algunos casos suele disponerse de un modelo matemático que proporcione resultados de una versión sencilla del sistema. Si es así, estos resultados deben compararse con los resultados de la simulación.

Cuando no se dispone de datos reales para comparar con los resultados de la simulación, una posibilidad es realizar una *prueba de campo* para recolectarlos. Esta prueba incluye construir un pequeño prototipo de alguna versión del sistema propuesto y ponerlo en marcha.

Otra prueba de validación útil es que el personal operativo experimentado verifique la credibilidad del cambio en los resultados de la simulación cuando cambia la configuración del sistema simulado. La observación de animaciones de corridas de simulación también constituye una forma muy útil de verificar la validez del modelo de simulación.

Paso 6: Planeación de las simulaciones que deben realizarse

En este punto, es necesario comenzar a tomar decisiones acerca de las configuraciones del sistema que se va a simular. A menudo, éste es un proceso evolutivo, donde los resultados iniciales de una gama de configuraciones ayudan a determinar qué configuraciones específicas justifican una investigación detallada.

También deben tomarse decisiones sobre algunos aspectos estadísticos. Uno de ellos (a menos que se use la técnica especial que se describió en el complemento a este capítulo en el sitio en internet de este libro) es la *longitud del periodo de calentamiento* para esperar que el sistema alcance, en esencia, la condición de estado estable antes de iniciar la recolección de datos. Con frecuencia, las corridas preliminares se usan para analizar este aspecto. Como los sistemas suelen requerir un tiempo sorprendentemente largo para llegar al estado estable, es útil seleccionar *condiciones iniciales* de un sistema simulado que parezca representativo de las condiciones de estado estable a fin de reducir al mínimo este tiempo requerido.

Otro aspecto estadístico importante es la *longitud de la corrida de simulación* después del periodo de calentamiento de cada configuración del sistema que se simula. Es necesario tener presente que la simulación no produce valores exactos de las medidas de desempeño. En su lugar, cada corrida de simulación puede verse como un *experimento estadístico* que genera *observaciones estadísticas* del desempeño del sistema simulado. Estas observaciones se usan para obtener *estimaciones estadísticas* de las medidas de desempeño. Cuando aumenta la longitud de una corrida se incrementa la precisión de estas estimaciones. (También, en el primer complemento de este capítulo en el sitio en internet de este libro se describen *técnicas especiales de reducción de la varianza* que algunas veces pueden usarse para incrementar la precisión de estas estimaciones.)

La teoría estadística para diseñar experimentos estadísticos que se realizan mediante simulación es muy similar a la de los experimentos realizados por observación directa del desempeño de un sistema físico.⁵ Por lo tanto, la inclusión de un estadístico profesional (o al menos un analista con experiencia en simulación y antecedentes importantes en estadística) en el equipo de IO puede ser invaluable en este paso.

Paso 7: Realización de corridas de simulación y análisis de los resultados

La salida de la corrida de simulación proporciona estimaciones estadísticas de las medidas de desempeño deseadas de cada configuración del sistema que interesa. En general, además de una *estimación puntual* de cada medida de desempeño debe obtenerse un *intervalo de confianza* para indicar los valores probables de la medida (como se hizo en el ejemplo 2 de la sección 20.1). En el segundo complemento de este capítulo en el sitio en internet del libro se describe un método para hacerlo.⁶

Estos resultados pueden indicar de inmediato que es claro que una configuración del sistema es superior a las otras. Con mayor frecuencia identificarán unos cuantos candidatos fuertes para ser el mejor. En el último caso, deben realizarse algunas corridas de simulación más largas para comparar mejor estos candidatos.⁷ También pueden usarse corridas adicionales para afinar los detalles de la que parece la mejor configuración.

Paso 8: Presentación de recomendaciones a la administración

Después de completar su análisis, el equipo de IO debe presentar sus recomendaciones a la administración. Esta presentación suele hacerse mediante un informe por escrito y una presentación formal a los administradores responsables de tomar las decisiones respecto del sistema que se estudia.

⁵ Para consultar detalles acerca de teoría estadística relevante para la aplicación de la simulación, vea los capítulos 9 a 12 en la referencia seleccionada 10. Asimismo, consulte las referencias seleccionadas 8 y 9 para ver estudios de gran importancia acerca del diseño y análisis de experimentos de simulación.

⁶ Consulte las páginas 530 y 531 de la referencia seleccionada 10 para ver métodos alternos.

⁷ La metodología para utilizar simulación para intentar identificar la mejor configuración del sistema se conoce como *optimización de la simulación*. En la actualidad, ésta es un área muy activa de investigación. Por ejemplo, consulte las referencias seleccionadas 7, 13 y 4.

El informe y la presentación, además de resumir la manera en que se realizó el estudio, deben incluir documentación que valide el modelo de simulación. También se puede incluir una *animación* de una corrida simulada para comunicar mejor el proceso de simulación y agregar credibilidad. Asimismo, es importante mostrar los resultados numéricos que proporcionan la base lógica de las recomendaciones.

Por lo general, la administración involucra al equipo de IO en la implantación inicial del nuevo sistema, lo cual incluye la capacitación del personal afectado.

■ 20.6 SIMULACIÓN CON HOJAS DE CÁLCULO

En la sección 20.5 se describen los elementos clásicos de un estudio de simulación de sistemas complejos, entre los cuales se incluye el uso de los lenguajes generales de simulación o simuladores especiales para estudiar la mayoría de estos sistemas de manera eficiente. Sin embargo, no todos los estudios de simulación son tan elaborados. En realidad, cuando se estudian sistemas relativamente sencillos, en ocasiones es posible correr una simulación rápida y sencilla en una hoja de cálculo. En particular, siempre que se usa un modelo en hoja de cálculo para analizar un problema sin tomar en cuenta las incertidumbres (excepto mediante el análisis de sensibilidad), es posible extender el modelo para usar simulación y considerar el efecto de ellas. Por lo tanto, se hará hincapié en estos casos más simples en los cuales se pueden usar hojas de cálculo para realizar simulaciones en forma eficaz.

Como se ilustra en el ejemplo 1 de la sección 20.1, el paquete estándar de Excel tiene algunas características básicas de simulación que incluyen la posibilidad de generar números aleatorios uniformes y observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad. Un progreso interesante en años recientes ha sido el desarrollo de algunos complementos de simulación para Excel que extienden en gran medida estas capacidades. Uno de estos complementos es *Crystal Ball*, desarrollado por Decisioneering, Inc. (Oracle en la actualidad). Además de su gran funcionalidad para llevar a cabo simulaciones, la edición profesional de Crystal Ball también incluye dos módulos adicionales. Uno es el CB Predictor, que sirve para generar pronósticos a partir de datos de las series de tiempo, como se describe e ilustra en el capítulo 27 (un capítulo complementario en el sitio en internet de este libro). El otro es OptQuest, el cual supera a CrystalBall pues utiliza el resultado de una serie de corridas de simulación para buscar en forma automática una solución óptima para un modelo de simulación, como se describe en el tercer complemento de este capítulo en el sitio en internet de este libro.

También se dispone de otros complementos de simulación como software liberado. Uno de ellos es RiskSim, desarrollado por el profesor Michael Middleton. La versión académica de RiskSim se incluye en el OR Courseware. Aunque no es tan elaborado o poderoso como Crystal Ball, RiskSim es fácil de usar y está bien documentado en el sitio en internet de este libro. (Si desea continuar usándolo más adelante, debe registrarse y pagar la cuota de liberación.) Como cualquier complemento de Excel, cualquiera de estos programas de simulación debe ser instalado antes de que Excel los pueda mostrar.

Esta sección se dedica al uso de Crystal Ball para ilustrar lo que se puede hacer con los complementos de simulación. Usted puede obtener práctica en el uso de Crystal Ball consultando su sitio en internet (www.decisioneering.com/downloadform.html) para bajar este software por un periodo de prueba (30 días en la actualidad). Su universidad (como muchas otras) puede contar con una licencia de este popular paquete de software.

Al final del capítulo se han incluido problemas para esta sección y la próxima, con los que es posible utilizar Crystal Ball. También se puede usar RiskSim, que se incluye en el sitio en internet de este libro, para resolver los problemas de estas secciones.

Las hojas de cálculo de negocios casi siempre incluyen algunas *celdas de entrada* que despliegan datos clave (como los costos asociados con la producción o comercialización de un producto) y una o más *celdas de salida* que muestran las medidas de desempeño (como la ganancia de producir o vender el producto). El usuario escribe ecuaciones de Excel para enlazar las entradas con las salidas de manera que éstas muestren los valores correspondientes a los que se introdujo. En algunos casos, habrá incertidumbre respecto de cuáles serán los valores de entrada correctos. Se puede utilizar el análisis de sensibilidad para verificar el cambio en la salida cuando cambian las celdas de entrada. Si existe una incertidumbre considerable en cuanto a los valores de algunas celdas de

entrada, será útil adoptar un enfoque más sistemático para analizar el efecto de esa incertidumbre. Aquí es donde la simulación aparece en el horizonte.

Cuando se utiliza la simulación, en lugar de introducir un solo número en una celda de entrada cuando hay incertidumbre, se proporciona una *distribución de probabilidad* que la describe. Al generar una *observación aleatoria* que sigue una distribución para cada celda de entrada de este tipo, la hoja calcula los valores de salida en la forma usual. En Crystal Ball, este proceso se llama **iteración**. Al correr el número de iteraciones especificadas por el usuario (cientos o miles), la simulación genera ese número de observaciones aleatorias de los valores de salida. El programa Crystal Ball registra toda esta información y después le da la opción de imprimir una tabla o una gráfica (o ambas) con las estadísticas detalladas que muestra la *distribución de probabilidad* de los valores de salida. Un resumen de los resultados incluye también estimaciones de la media y la desviación estándar de esta distribución.

Ahora se verá un ejemplo en detalle para ilustrar este proceso.

Ejemplo de administración de inventarios: el problema de Freddie, el voceador

Considere el siguiente problema que enfrenta Freddie, el voceador. Uno de los periódicos que vende en su puesto es el *Financial Journal*. Cada mañana, un distribuidor entrega al puesto los ejemplares diarios del periódico. Cada ejemplar que no se vende durante el día se devuelve al distribuidor la siguiente mañana. Sin embargo, para estimular la compra de un número grande de ejemplares, el distribuidor da a Freddie un pequeño reembolso por los ejemplares no vendidos.

A continuación se presentan los costos de Freddie.

Freddie paga \$1.50 por ejemplar entregado.

Freddie lo vende en \$2.50.

Freddie recibe un reembolso de \$0.50 por cada uno que no vende.

En parte por el reembolso, Freddie siempre ha pedido un suministro grande. Sin embargo, está preocupado pues paga mucho por los ejemplares que tiene que devolver por no haber sido vendidos, en particular porque esto ha sucedido casi a diario. Él piensa que sería mejor ordenar sólo un número mínimo de ejemplares y ahorrarse este costo extra.

Para investigar esta situación más a fondo, ha recopilado el siguiente registro de sus ventas diarias.

Freddie vende cualquier cantidad entre 40 y 70 ejemplares en cualquier día de la semana.

La frecuencia de las cantidades entre 40 y 70 es aproximadamente la misma.

La decisión que Freddie quiere tomar es determinar el número de ejemplares que debe ordenar al distribuidor por día. Su objetivo es maximizar la ganancia diaria promedio.

Este problema se puede reconocer como un ejemplo del *problema del voceador* que se presentó en la sección 18.7. En consecuencia, se puede usar el *modelo estocástico de inventario de un solo producto perecedero* (sin costo de preparación) para resolver este problema. Sin embargo, con propósitos ilustrativos, se mostrará cómo se puede usar la simulación para analizar este sencillo sistema de inventarios, de la misma manera en que se analizan sistemas de inventarios más complejos que están fuera del alcance de los modelos disponibles.

Modelo en hoja de cálculo para este problema

En la figura 20.7 se muestra un modelo en hoja de cálculo para este problema. Dadas las celdas de datos C4:C6, la variable de decisión es la cantidad a ordenar que se introduce en la celda C9. (Se ha escogido la cantidad de 60 como una primera estimación de un valor razonable.) En la parte baja de la figura se muestran las ecuaciones que se usan para calcular las celdas de salida C14:C16. Estas celdas de salida son usadas para calcular la celda de salida Ganancia (C18).

La única cantidad de entrada incierta en esta hoja de cálculo es la demanda del día en la celda C12. Esta cantidad puede estar en cualquier punto entre 40 y 70. Debido a que las frecuencias de los números entre 40 y 70 son casi las mismas, la distribución de probabilidad de la demanda diaria puede suponerse en forma razonable como una *distribución uniforme* entre 40 y 70, como se indica en las celdas D12:F12. En lugar de introducir un solo número de manera permanente en Deman-

	A	B	C	D	E	F
1		Freddie, el voceador				
2						
3			Datos			
4		Precio de venta unitario	\$ 2.50			
5		Costo de compra unitario	\$1.50			
6		Valor de salvamento unitario	\$0.50			
7						
8			Variable de decisión			
9		Cantidad por ordenar	60			
10						
11			Simulación		Mínimo	Máximo
12		Demanda simulada	55	Uniforme	40	70
13		Demanda (redondeada)	55			
14						
15		Ingreso por ventas	\$ 2.50			
16		Costo de compra	\$1.50			
17		Valor de salvamento	\$0.50			
18						
19		Ganancia	\$50.00			

	B	C	Nombre de rango Celda	
11		Simulación		
12	Demanda simulada	55	Demanda	C13
13	Demanda (redondeada)	=REDONDEAR(DemandaSimulada, 0)	CantidadAOrdenar	C9
14			Ganancia	C19
15	Ingreso por ventas	=PrecioDeVentaUnitario*MIN(CantidadAOrdenar,Demanda)	CostoDeCompra	C16
16	Costo de compra	=CostoDeCompraUnitario*CantidadAOrdenar	IngresoPorVentas	C15
17	Valor de salvamento	=ValorDeSalvamentoUnitario*MAX(CantidadAOrdenar-Demanda,0)	IngresoPorVentas	C17
18			DemandaSimulada	C12
19	Ganancia	=IngresoPorVentas-CostodeCompra+ValordeSalvamento	CostoDeCompraUnitario	C5
			PrecioDeVentaUnitario	C4
			ValorDeSalvamentoUnitario	C6

■ **FIGURA 20.7**
Modelo en hoja de cálculo para aplicar simulación al ejemplo de Freddie, el voceador. La celda de supuesto es DemandaSimulada (C12), la celda de pronóstico es Ganancia (C18), y la variable de decisión es CantidadA Ordenar (C9).

daSimulada (C12), Crystal Ball introducirá esta distribución de probabilidad en la celda. (Antes de entrar en Crystal Ball, se introduce en esta celda un valor temporal de 55, como se muestra en la figura 20.7.) En razón de que con el uso de Crystal Ball se genera una *observación aleatoria* a partir de esta distribución de probabilidad, la hoja de cálculo puede calcular la celda de salida en el modo usual para completar una iteración. Si se corre el número de iteraciones especificada por el usuario (de manera normal cientos o miles), la simulación genera el mismo número de observaciones aleatorias de los valores en las celdas de salida. Crystal Ball registra esta información de la(s) celda(s) de salida de interés particular (ganancia diaria de Freddie) y después, al final, la despliega en una variedad de formas convenientes que revelan una estimación de la distribución de probabilidad subyacente de la ganancia diaria de Freddie. (Más adelante, en este capítulo, se examinará más de cerca este aspecto.)

Aplicación de Crystal Ball

Se deben dar cuatro pasos para usar la hoja de cálculo de la figura 20.7 para ejecutar la simulación con Crystal Ball.

- 1. Definir las celdas de entrada aleatorias.
- 2. Definir las celdas de salida a pronosticar.

3. Establecer las preferencias de la corrida.
4. Correr la simulación.

A continuación se describe cada uno de estos pasos.

Definición de las celdas de entrada aleatorias. Una celda de entrada aleatoria es una celda de entrada que tiene un valor aleatorio (como la demanda diaria del *Financial Journal*), por lo cual se requiere introducir en la celda una distribución de probabilidad supuesta en lugar de introducir en forma permanente un solo número. La única celda de entrada aleatoria de la figura 20.7 es DemandaSimulada (C12). Crystal Ball hace referencia a cada una de estas celdas de entrada aleatoria como **celda de supuesto** (*assumption cell*).

El siguiente procedimiento se utiliza para definir una celda de supuesto.

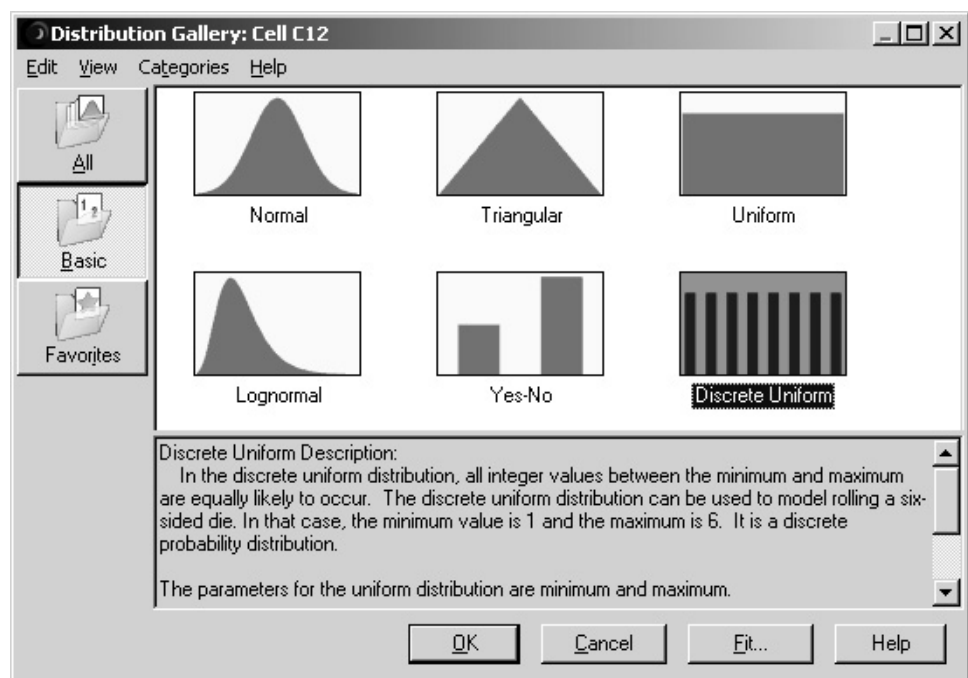
Procedimiento para definir una celda de supuesto

1. Seleccione la celda al hacer clic sobre ella.
2. Si la celda no contiene un número, introduzca *cualquier* valor en ella.
3. Haga clic sobre el botón Define Assumption  en la pestaña Crystal Ball (de Excel 2007) o barra de herramientas (en el caso de versiones anteriores de Excel).
4. Seleccione una distribución de probabilidad para introducir en la celda al hacer clic sobre la distribución escogida de la galería de distribuciones que se muestra en la figura 20.8.
5. Haga clic en OK (o doble clic sobre la distribución) para llamar el cuadro de diálogo de la distribución seleccionada.
6. Use este cuadro de diálogo para introducir los parámetros de la distribución; preferentemente, haga referencia a las celdas de la hoja de cálculo que contienen los valores de estos parámetros. Si lo desea, también puede introducir un nombre para la celda de supuesto. (Si la celda ya tiene un nombre, el mismo aparecerá en el cuadro de diálogo.)
7. Haga clic en OK.

La **galería de distribuciones** que se mencionó en el paso 4 proporciona 21 diferentes distribuciones de probabilidad entre las cuales se puede elegir. En la figura 20.8 se despliegan seis

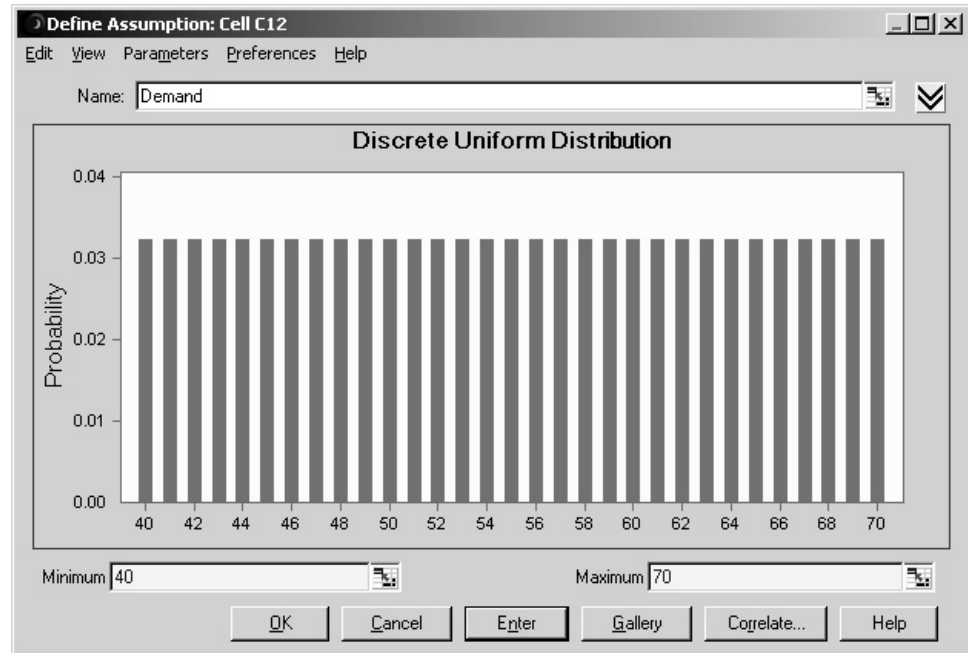
■ FIGURA 20.8

El cuadro de diálogo de Distribution Gallery de Crystal Ball muestra las distribuciones básicas. Además de las 6 distribuciones que se presentan aquí, puede accederse a 15 más haciendo clic en el botón "All".



■ FIGURA 20.9

Cuadro de diálogo de la distribución uniforme discreta de Crystal Ball. En este caso se utiliza para ingresar una distribución uniforme discreta con los parámetros 40(=E12) y 70(=F12) en la supuesta celda Demand (C12) en el modelo de hoja de cálculo de la figura 20.7.



distribuciones básicas, pero hay 15 más disponibles al hacer clic sobre el botón "All". (Cuando existe incertidumbre acerca de cuál distribución continua proporciona el mejor ajuste a los datos históricos, Crystal Ball cuenta con una rutina para escoger una distribución apropiada. Esta rutina se describe en la sección 28.6 del sitio en internet de este libro.)

En el caso de Freddie, al hacer doble clic sobre la distribución uniforme de la galería de distribuciones, surge el cuadro de diálogo de la distribución uniforme que se muestra en la figura 20.9. Este cuadro se utiliza para introducir los parámetros de la distribución. Para cada uno de estos parámetros (Minimum y Maximum) se hace referencia a las celdas en E12 y F12 de la hoja de cálculo escribiendo las fórmulas =E12 y =F12 para Minimum y Maximum, respectivamente. Después de ingresar las referencias de las celdas, aparecerá un cuadro de diálogo que muestra el valor real del parámetro con base en la referencia de las celdas (40 y 70 como se muestra en la figura 20.9). Para ver o realizar un cambio a una referencia de celdas, presione en el parámetro a fin de que se despliegue la referencia a las celdas correspondiente.

Definición de las celdas de salida a pronosticar. Crystal Ball se refiere a la salida de una simulación como un *pronóstico*, puesto que pronostica cuál será la función de probabilidad del desempeño del sistema real cuando éste comience a operar. Por lo tanto, cada celda de salida que se utiliza en una simulación para pronosticar una medida de desempeño se llama **celda de pronóstico**. El modelo de hoja de cálculo para una simulación en computadora no incluye una celda objetivo, pero las celdas de pronóstico tienen un papel parecido.

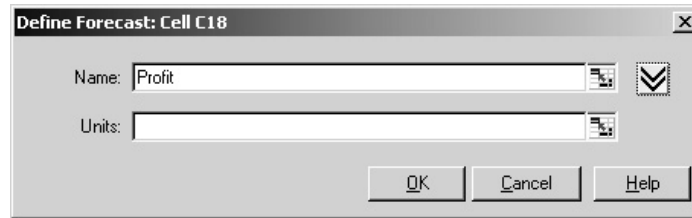
La medida de desempeño que interesa a Freddie es su ganancia diaria por vender el periódico, por lo que la única celda de pronóstico de la figura 20.7 es Ganancia (C18). A continuación se presenta el procedimiento para definir una celda de salida como una de pronóstico.

Procedimiento para definir una celda de pronóstico

1. Seleccione la celda por medio de un clic sobre ella.
2. Haga clic en el botón Define Forecast  en la pestaña de Crystal Ball (en el caso de Excel 2007) o en la barra de herramientas (en el caso de versiones anteriores de Excel), con lo que se activa el cuadro de diálogo Define Forecast (como se muestra en la figura 20.10 del problema de Freddie).

■ FIGURA 20.10

Cuadro de diálogo para definir pronóstico (Define Forecast) en Crystal Ball. En este caso se utiliza para definir la celda de pronóstico Profit (C18) en el modelo de hoja de cálculo de la figura 20.7.



3. Este cuadro de diálogo se puede utilizar para definir un nombre y (de manera opcional) unidades para la celda de pronóstico. (Si ya se ha asignado un nombre a la celda, el mismo aparecerá en el cuadro de diálogo.)
4. Haga clic en OK.

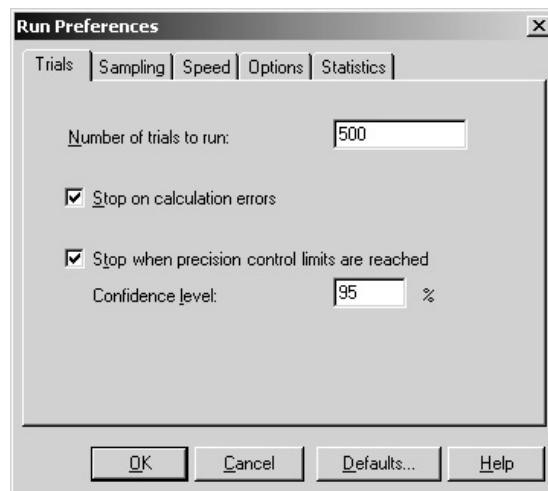
Establecimiento de preferencias para la corrida. El tercer paso —establecer las preferencias de la corrida— se refiere a acciones como elegir el número de iteraciones y decidir sobre otras opciones en relación a la forma de realizar la simulación por computadora. Este paso se inicia al hacer clic sobre el botón “Run Preferences” en la pestaña de Crystal Ball (Excel 2007) o en la barra de herramientas (en el caso de versiones anteriores de Excel). El cuadro de diálogo de preferencias de la corrida tiene las cinco opciones que se muestran en la parte superior de la figura 20.11. Se puede hacer clic en cualquiera de estos botones para introducir algún cambio a las especificaciones controladas por dicha opción acerca de cómo correr la simulación. Por ejemplo, en la figura 20.11 se muestra la versión del cuadro de diálogo que se obtiene al seleccionar el botón correspondiente a las iteraciones (“Trial”). Esta figura indica que se ha elegido 500 como el número máximo de iteraciones para la simulación en computadora. (La segunda opción en este cuadro de diálogo, en la que se especifica detenerse si se ha alcanzado la precisión especificada, se describirá después.)

Corrida de simulación. En este punto todo está listo para comenzar a correr la simulación. Para iniciar, sólo es necesario hacer clic en el botón “Start Simulation” (vea la parte media de la figura 20.8) o elegir “Run Simulation” del menú “Run”. Sin embargo, si se ha corrido una simulación previamente, primero se debe hacer clic sobre el botón “Reset Simulation” o elegir “Reset Simulation” del menú “Run” para borrar la simulación antes de comenzar con la nueva.

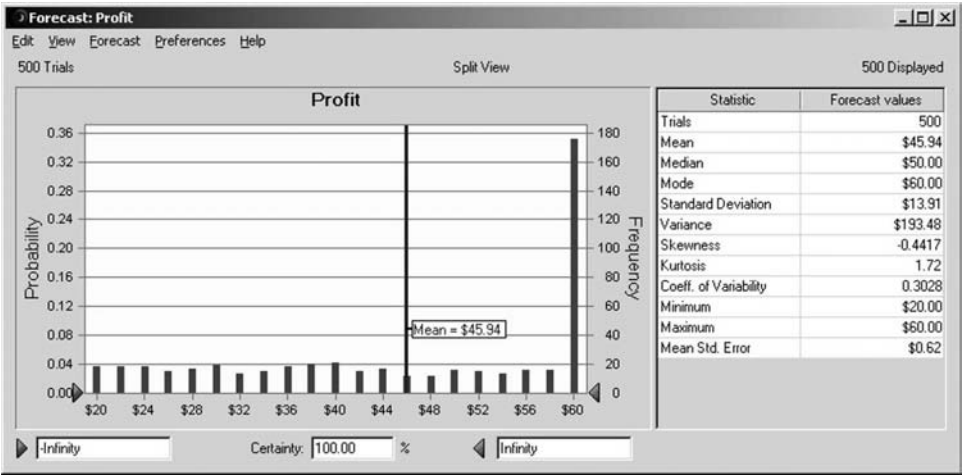
Una vez iniciada, se despliega una ventana de pronóstico en la que se muestran los resultados de la simulación al mismo tiempo que ésta corre. En la figura 20.12 se presenta el pronóstico de

■ FIGURA 20.11

Cuadro de diálogo Run Preferences de Crystal Ball después de seleccionar la pestaña Trials (iteraciones).



■ **FIGURA 20.12**
Gráfica de frecuencia y ta-
bla de estadísticas propor-
cionadas por Crystal Ball
para resumir los resultados
de la corrida del modelo
de simulación en la figura
20.7 en el ejemplo de
Freddie, el voceador.



GananciaTotal (la ganancia diaria de Freddie por vender el *Financial Journal*) después de que se han completado las 500 iteraciones. La vista predeterminada del pronóstico es la gráfica de frecuencia que se muestra en la mitad superior de la figura. La altura de las líneas verticales de la gráfica de frecuencia indica la frecuencia relativa de los diferentes valores de ganancia que se obtuvieron durante la corrida de simulación. Por ejemplo, considere la línea vertical alta en 60 dólares. En ese punto, el lado derecho de la gráfica indica una frecuencia de 175, lo que significa que 175 de las 500 iteraciones condujeron a una ganancia de 60 dólares. Por lo tanto, el lado izquierdo de la gráfica indica que la probabilidad estimada de una ganancia de 60 dólares es $175/500 = 0.35$. Ésta es la ganancia que resulta siempre que la demanda es igual o superior a la cantidad ordenada de 60. El resto del tiempo, la ganancia se distribuye en forma bastante uniforme entre 20 y 60 dólares. Estos valores de ganancia corresponden a iteraciones donde la demanda está entre 40 y 60 unidades, con valores de ganancia más bajos correspondientes a demandas más cercanas a 40 y valores de ganancia más altos para demandas más cercanas a 60. La media de los 500 valores de ganancia es de \$45.94, como lo indica la *línea media* (la línea vertical punteada) en este punto.

La mitad inferior de la figura 20.12 muestra la tabla que se obtiene al elegir las medidas estadísticas (“Statistics”) del menú “View”. Estas estadísticas resumen el resultado de las 500 iteraciones de la simulación, las cuales proporcionan una muestra de 500 observaciones aleatorias a partir de la distribución de probabilidad subyacente de la ganancia diaria de Freddie. Las estadísticas más interesantes acerca de esta muestra proporcionadas por la tabla incluyen la *media* de \$45.94, la *mediana* de \$50.00 (que indica el punto medio de las 500 iteraciones cuando se ordenan las ganancias desde la menor hasta la mayor), la *moda* de 60 dólares (que significa que éste fue el valor de ganancia que ocurrió con mayor frecuencia), y la *desviación estándar* de \$13.91. La información al final de la tabla, en relación con el *rango* de valores de ganancia, también resulta particularmente útil.

En realidad, la importancia particular de cada una de las estadísticas de la figura 20.12 depende de lo que quiera lograr Freddie. Por lo general, la media es la más importante puesto que, a pesar de las amplias fluctuaciones en las ganancias diarias, la ganancia diaria promedio convergirá hacia la media a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si se multiplica la media por el número de días que estará abierto el puesto de periódicos durante el año, se obtiene (de manera muy cercana) cuál será la ganancia anual por vender el periódico, que es una cantidad muy relevante que se desea maximizar. Sin embargo, si Freddie es un individuo que se enfoca más en el presente que en el futuro, entonces la mediana y la moda pueden tener un interés considerable para él. Si él considera que con una ganancia de 50 dólares ha tenido un buen día, y su meta es tener un día al menos como éste la mitad de las veces, entonces él querría que la mediana fuera de al menos 50 dólares (como lo es). Si él obtiene una satisfacción particular por alcanzar la ganancia posible máxima de 60 dólares (dada una cantidad a ordenar de 60 dólares), entonces querrá estar seguro que esto ocurrirá con mayor frecuencia que cualquier otra ganancia específica (como lo indica la moda de 60 dólares). Por otro lado, si Freddie tiene aversión al riesgo y por ende está particularmente preocupado por

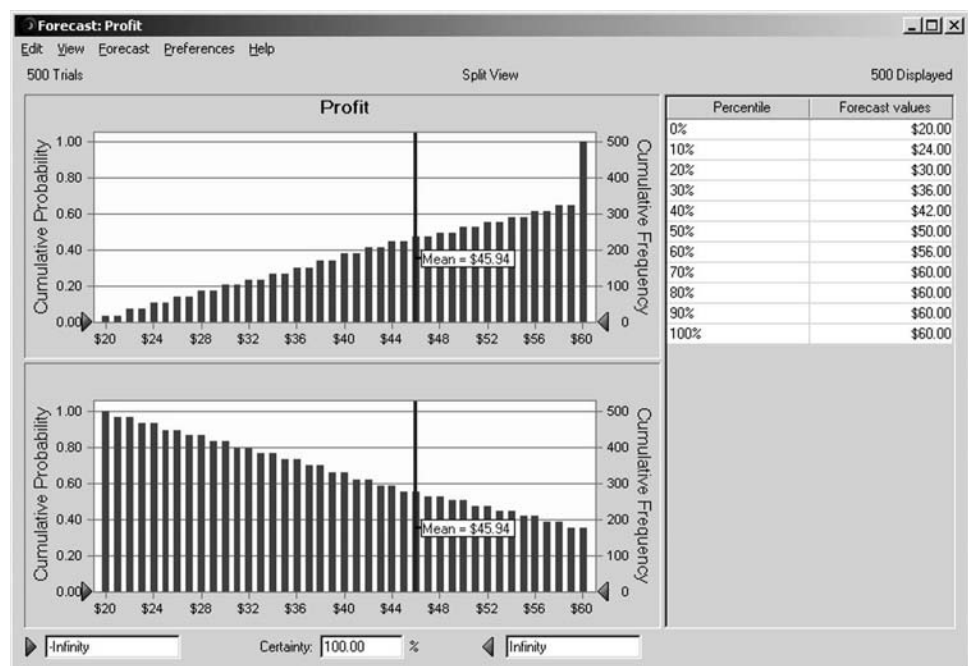
evitar los días malos (ganancias muy por debajo de la media) tanto como sea posible, entonces tendría un interés especial en obtener una desviación estándar relativamente baja y un mínimo relativamente grande.

Tenga en mente que las estadísticas de la figura 20.12 se basan en el uso de una cantidad ordenada de 60, mientras que el objetivo es determinar la mejor cantidad a ordenar. Si Freddie tiene un interés particularmente fuerte en más de una de las estadísticas, una posibilidad sería regresar al modelo de simulación de la figura 20.12 con diferentes cantidades por ordenar y dejar que Freddie elija aquella que coloque las estadísticas de interés en el valor que más le guste. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones la media será la estadística con un interés especial. En este caso, el objetivo es determinar la cantidad por ordenar que maximiza la media. (De aquí en adelante se supondrá este objetivo.) Después de estimar la cantidad óptima a ordenar de acuerdo con este objetivo, se le debe mostrar a Freddie la gráfica de frecuencia correspondiente y la tabla de estadísticas (y quizá otra información que se describirá después) para estar seguro de que todo lo demás es satisfactorio con esta cantidad a ordenar.

Además de la gráfica de frecuencia y la tabla de estadísticas que se presentaron en la figura 20.12, el menú “View” proporciona algunas otras formas útiles de desplegar los resultados de una corrida de simulación, que incluyen una tabla de percentiles, una gráfica acumulada y una gráfica acumulada inversa. Estos despliegues alternativos se muestran en la figura 20.13. La tabla de percentiles se basa en la ordenación de los valores de ganancia que generaron las 500 iteraciones desde el menor hasta el mayor, después esta lista se divide en 10 partes iguales (50 valores en cada una), y por último se registra el valor al final de cada parte. En consecuencia, el valor en 10% de la lista es 24 dólares, el valor en 20% de la lista es 30 dólares, y así sucesivamente. (Por ejemplo, la interpretación intuitiva del percentil 10 de 24 dólares es que existe 10% de las iteraciones con valores de ganancia menores o iguales a 24 dólares y que el otro 90% de las iteraciones tiene valores de ganancia mayores o iguales, así que 24 dólares es la línea de división entre 10% de los valores más pequeños y 90% de los valores más grandes.) La gráfica acumulada en la parte superior izquierda de la figura 20.13 proporciona información similar (pero más detallada) acerca de la misma lista de valores de ganancia que va desde los valores más bajos a los más altos. El eje horizontal muestra el rango completo de valores desde el valor de ganancia más pequeño posible (20 dólares) hasta el más grande (60 dólares). Para cada valor en este rango, la gráfica acumula el número de ganancias reales generadas por las 500 iteraciones que son menores o iguales a dicho valor. El número es igual a la frecuencia que se muestra a la derecha o, si se divide entre el número

FIGURA 20.13

Tres formas adicionales en las que Crystal Ball despliega los resultados de la corrida del modelo de simulación en la figura 20.7 en el ejemplo de Freddie, el voceador.



de iteraciones, la probabilidad que se muestra a la izquierda. La gráfica acumulada inversa en la parte inferior izquierda de la figura 20.13 se construye de la misma forma que la gráfica acumulada excepto por la siguiente diferencia crucial. Para cada valor en el rango de 20 y 60 dólares, la gráfica acumulada inversa acumula el número de ganancias reales generadas por las 500 iteraciones que son *mayores* o iguales a dicho valor.

En la figura 20.14 se presenta otra de las muchas formas proporcionadas por Crystal Ball para extraer información útil a partir de los resultados de una corrida de simulación. Freddie siente que ha tenido un día razonablemente satisfactorio si obtiene una ganancia de al menos 40 dólares por ventas del *Financial Journal*. Por lo tanto, le gustaría saber el porcentaje de días que podría esperar que se lograra dicha ganancia si adopta la cantidad por ordenar que se analiza en este momento (60). En el cuadro de certidumbre que está debajo de la gráfica de frecuencia de la figura 20.14, se muestra una estimación de este porcentaje (65.80%). Crystal Ball puede proporcionar este porcentaje de dos maneras. Primero, el usuario puede arrastrar el triángulo que se encuentra a la izquierda justo debajo de la gráfica (originalmente en 20 dólares en la figura 20.12), hacia la derecha hasta llegar a 40 dólares (como en la figura 20.14). De manera alterna, se puede introducir 40 dólares directamente en el cuadro, en la esquina inferior izquierda. Si se desea, también se puede estimar de inmediato la probabilidad de obtener una ganancia entre cualesquiera dos valores al arrastrar los dos triángulos hacia dichos valores.

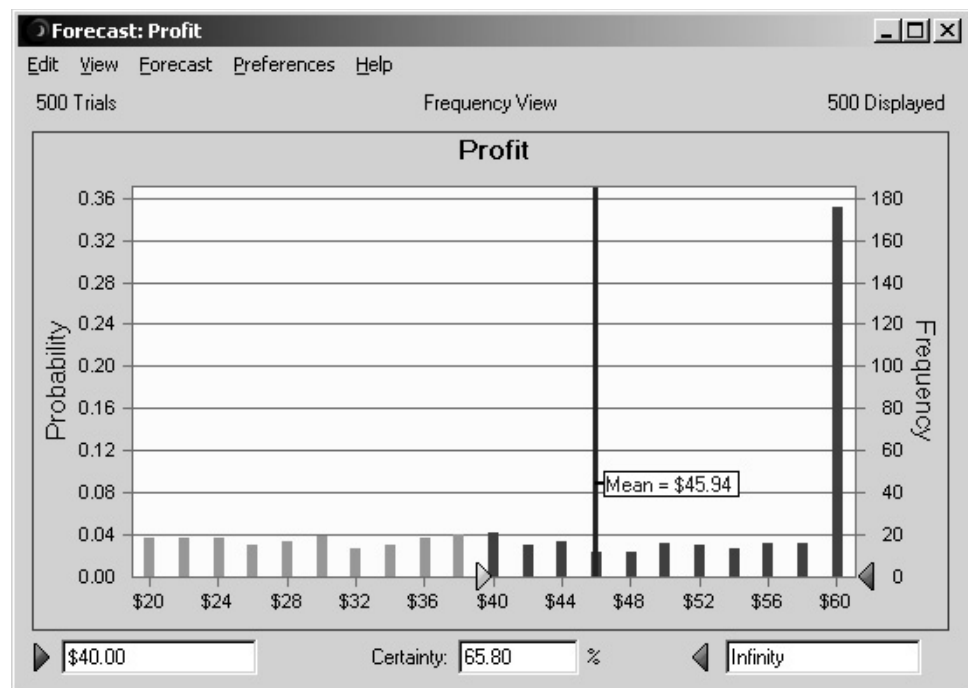
¿Cuán exactos son los resultados de la simulación?

Un número importante que proporciona la figura 20.12 es la media de \$45.94. Este número se calculó como el *promedio* de las 500 observaciones aleatorias a partir de la distribución de probabilidad subyacente de la ganancia diaria de Freddie, las cuales fueron generadas por las 500 iteraciones. Este *promedio de la muestra* proporciona una *estimación* de la *media verdadera* de esta distribución. Sin embargo, la media verdadera se puede desviar en alguna medida de \$45.94. ¿Cuán exacta se puede esperar que sea esta estimación?

La respuesta a esta pregunta clave la proporciona el *error estándar de la media* de \$0.62 que se proporciona al final de la tabla de estadísticas de la figura 20.12. El error estándar de la media se calcula como $s/\sqrt{n}$, donde s es la desviación estándar de la muestra y n es el número de iteracio-

■ FIGURA 20.14

Después de establecer una cota inferior de 40 dólares para los valores de ganancia deseables, el cuadro de certidumbre ("Certainty") debajo de esta gráfica de frecuencia revela que 65.80% de las iteraciones en la corrida de simulación de Freddie proporcionó al menos esta ganancia.



nes. Es una estimación de la desviación estándar del promedio de la muestra, lo que señala que la mayor parte del tiempo el promedio de la muestra tiene un error de una desviación estándar medida desde la media verdadera. En otras palabras, es probable que ésta esté desviada de la media de la muestra en una cantidad superior al error estándar de la media, pero la mayor parte del tiempo (aproximadamente 68%), no se desviará más allá de esta cifra. Por lo tanto, el intervalo desde $\$45.94 - \$0.62 = \$45.32$ hasta $\$45.94 + \$0.62 = \$46.56$ es un *intervalo de confianza* de 68% de la media verdadera. En forma similar, se puede obtener un intervalo de confianza más grande mediante el uso de un múltiplo apropiado del error estándar de la media para restarlo y después sumarlo a la media de la muestra. Por ejemplo, el múltiplo apropiado de un intervalo de confianza de 95% es 1.965, por lo que dicho intervalo de confianza va desde $\$45.94 - 1.965(\$0.62) = \$44.72$ hasta $\$45.94 + 1.965(\$0.62) = \$47.16$. (Este múltiplo de 1.965 cambiará un poco si el número de iteraciones es diferente a 500.) Por lo tanto, es muy probable que la media verdadera esté en algún lugar entre \$44.72 y \$47.16.

Si se requiere mayor precisión, por lo general el error estándar medio se puede reducir si se incrementa el número de iteraciones en la corrida de simulación. Sin embargo, la reducción tiende a ser pequeña aunque el número de iteraciones se incremente en forma sustancial. Por ejemplo, para reducir el error estándar medio a la mitad se requiere aproximadamente cuadruplicar el número de iteraciones. Por lo tanto, se puede requerir un número sorprendentemente grande de iteraciones para obtener el grado deseado de precisión.

Como el número de iteraciones necesario para obtener el grado de exactitud deseado no se puede predecir muy bien antes de la corrida de la simulación, la tentación es especificar un número muy grande de iteraciones. Este número puede resultar muchas veces más grande de lo necesario, lo que ocasiona una corrida en computadora excesivamente larga. Por fortuna, Crystal Ball tiene un método especial de control de precisión para detener la simulación tan pronto como se alcanza la precisión deseada. Este método se activa cuando se elige la opción (detenerse si se alcanza la precisión deseada, “*Stop when precision control limits has been reached*”) en la caja de diálogo de iteraciones dentro de las preferencias de la corrida que se muestra en la figura 20.11. La precisión especificada se introduce en el cuadro de diálogo de definición del pronóstico “Define Forecast” que se despliega en la figura 20.15. (Este cuadro de diálogo surge al hacer clic sobre el botón “More”  en el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 20.10.) El lado derecho inferior

■ FIGURA 20.15

Este cuadro de diálogo Define Forecast expandido se usa para especificar la precisión que se desea en la corrida de simulación de Freddie.

Define Forecast: Cell C18

Name: Profit

Units:

Forecast Window Precision Filter Auto Extract

☒ Specify the desired precision for forecast statistics

☒ Mean

☐ Standard deviation

☐ Percentile: 95 %

Must be within plus or minus

☒ Absolute units: 1

☐ Percent: 5 %

Crystal Ball will run the simulation until the specified precision limits for all forecasts have been reached or until the maximum number of trials is reached (whichever is first).

OK Cancel Apply To... Defaults... Help

de la figura 20.15 indica que se aplica el control de precisión a la media (pero no a la desviación estándar o a un percentil específico). La corrida preferente de la figura 20.11 indica que se utiliza un intervalo de confianza de 95%. La amplitud de la mitad del intervalo de confianza, medida desde su punto medio hasta cualquiera de sus extremos, se considera la precisión que se ha alcanzado. La precisión deseada se puede especificar ya sea en términos absolutos (con las mismas unidades del intervalo de confianza), o en términos relativos (expresados como un porcentaje del punto medio del intervalo de confianza).

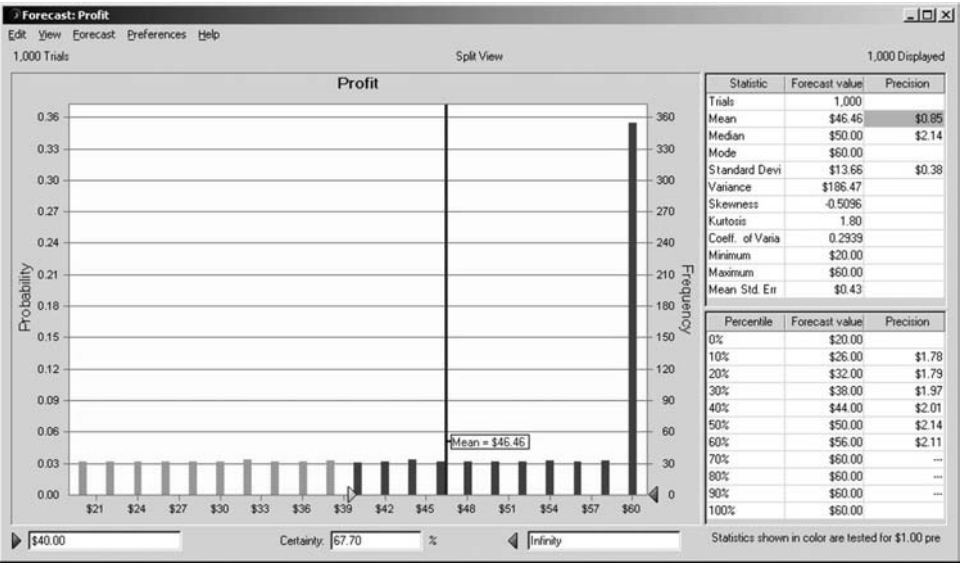
La figura 20.15 indica que la decisión se realizó para especificar la precisión deseada en términos absolutos como 1 dólar. Noventa y cinco por ciento del intervalo de confianza de la media después de 500 pruebas fue de \$45.94 más o menos \$1.22, por lo que \$1.22 es la precisión que se logró después de estas pruebas. Crystal Ball también calculó el intervalo de confianza (así como la precisión actual) de forma periódica para verificar si el valor de la precisión actual estaba por debajo de \$1, en cuyo caso se detendría la corrida. Sin embargo, esto nunca sucedió, por lo que Crystal Ball dejó que corriera la simulación hasta que se llegara al número máximo de pruebas (500).

Con el fin de obtener la precisión deseada, es necesario reiniciar la simulación con el fin de generar pruebas adicionales. Esto se llevó a cabo ingresando un número grande (como, por ejemplo, 5 000) como número máximo de pruebas (que incluía las 500 ya obtenidas) en el cuadro de diálogo Run Preferences (que se muestra en la figura 20.11) y después haciendo clic en el botón  Start Simulation. La figura 20.16 muestra los resultados que se obtuvieron después de llevar a cabo esta acción. El primer renglón indica que la precisión deseada se obtuvo sólo después de 500 pruebas adicionales, para un total de 1 000 pruebas. (El valor por omisión para la frecuencia de verificación de la precisión es de cada 500 pruebas, por lo que la precisión de \$1 en realidad se logró en algún punto entre 500 y 1 000 pruebas.) Debido a las pruebas adicionales, han cambiado ligeramente algunas de las estadísticas con respecto a las que se proporcionaron en la figura 20.12. Por ejemplo, la mejor estimación de la media es ahora de \$46.46, con una precisión de \$0.85. Por lo tanto, es muy probable (con 95% de confianza) que el valor verdadero de la media esté dentro de \$0.85 de \$46.46.

Intervalo de confianza de 95%: $\$45.61 \leq \text{Media} \leq \47.31

También se da la precisión de las estimaciones actuales de la mediana y la desviación estándar, así como de las estimaciones de los percentiles que se presentaron en la tabla correspondiente. Por lo tanto, también se puede calcular un intervalo de confianza de 95% de cada una de estas cantidades al sumar o restar su precisión a su estimación.

FIGURA 20.16
Resultados que se obtuvieron después de continuar con la corrida de simulación de Freddie hasta que se alcanza la precisión especificada en la figura 20.15.



Aplicación de la herramienta tabla de decisión

Los resultados que se presentaron en las figuras 20.12 y 20.16 fueron de una corrida de simulación que fijó en 60 la cantidad de ejemplares del *Financial Journal* que Freddie debía ordenar (como se indica en la celda C9 de la hoja de cálculo de la figura 20.7). Freddie decidió probar primero con esta cantidad porque parecía proporcionar un equilibrio razonable entre la capacidad de satisfacer por completo la demanda durante muchos días (alrededor de dos tercios) y la de no quedarse a menudo con muchos ejemplares sin vender en esos días. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron no revelan si 60 es la cantidad por ordenar *óptima* que maximiza su ganancia diaria promedio. Se necesitan muchas más corridas de simulación con otras cantidades por ordenar para determinar (o al menos estimar) el valor óptimo.

Por fortuna, Crystal Ball proporciona una función especial llamada **herramienta tabla de decisión** (*Decision Table tool*) que aplica de manera sistemática la simulación para identificar al menos una aproximación a una solución óptima para los problemas que tienen sólo dos variables de decisión. El problema de Freddie tiene una sola variable de decisión, CantidadAOrdenar (C9), según el modelo en hoja de cálculo de la figura 20.7, por lo que a continuación se aplicará esta herramienta.

Un enfoque intuitivo para buscar una solución óptima sería utilizar prueba y error. Probar diferentes valores para las variables de decisión, correr una simulación con cada uno de ellos y observar cuál proporciona la mejor estimación de las medidas de desempeño elegidas. Esto es lo que hace la tabla de decisión, pero lo ejecuta de un modo sistemático. Sus cuadros de diálogo permiten especificar con rapidez lo que se desea hacer. Luego, después de hacer clic sobre un botón, corren todas las simulaciones deseadas y los resultados se despliegan con prontitud en la tabla de decisión. Si se desea, también pueden verse algunas gráficas, entre ellas la *gráfica de tendencia*, que proporcionan detalles adicionales acerca de los resultados.

Para quienes han utilizado antes una tabla de datos de Excel o la tabla de Solver que se incluye en el OR Courseware para realizar análisis de sensibilidad en forma sistemática, la tabla de decisión funciona casi del mismo modo. En particular, la configuración de una tabla de decisión con una o dos variables de decisión es similar a la de una tabla de Solver con una o dos dimensiones (que se presentó en la sección 6.8). En una tabla de decisión, el máximo número de variables de decisión que se puede variar de manera simultánea es dos.

Como el número de ejemplares que los clientes de Freddie quieren comprar cambia ampliamente día con día (a cualquier punto entre 40 y 70 ejemplares), podría parecer adecuado comenzar por probar una muestra de posibles cantidades por ordenar, por ejemplo: 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70. Para hacer esto con la tabla de decisión, el primer paso es definir la variable de decisión que se investiga, CantidadAOrdenar (C9) en la figura 20.7, mediante el uso del siguiente procedimiento.

Procedimiento para definir una variable de decisión

1. Seleccione la celda que contiene la variable de decisión al hacer un clic sobre ella.
2. Si la celda todavía no contiene un valor, introduzca *cualquier* número en la celda.
3. Haga clic sobre el botón Define Decision  en la pestaña o en la barra de herramientas de Crystal Ball que trae el cuadro de diálogo para definir la variable de decisión (como se muestra en la figura 20.17 para el problema de Freddie).
4. Introduzca los límites inferior y superior del rango de valores que se simulará para la variable de decisión.
5. Haga clic sobre “Continuous” o “Discrete” para definir si la variable de decisión es continua o discreta.
6. Si en el paso 5 se selecciona la variable discreta, debe utilizarse el cuadro de paso (“Step”) para especificar la diferencia entre valores posibles sucesivos (no sólo los que serán simulados) de la variable de decisión. (El valor predeterminado es 1.)
7. Haga clic sobre OK.

En la figura 20.17 se muestra la aplicación de este procedimiento al problema de Freddie. Como las simulaciones correrán para cantidades por ordenar que van desde 40 hasta 70, estos límites para el intervalo se han introducido a la izquierda. La cantidad por ordenar puede tener cualquier valor entero dentro de este intervalo, lo cual se indica a la derecha.

■ FIGURA 20.17

Este cuadro de diálogo para definir la variable de decisión especifica las características de la variable de decisión CantidadA-Ordenar (C9) del modelo de simulación de la figura 20.7 en el ejemplo de Freddie, el voceador.

The dialog box is titled "Define Decision Variable: Cell C9". It contains the following fields and options:

- Name:** Order Quantity
- Bounds:**
 - Lower:** 40
 - Upper:** 70
- Type:**
 - ☐ Continuous
 - ☒ Discrete
 - Step:** 1
- Buttons:** OK, Cancel, Help

Ahora ya es posible elegir "Decision Table" del menú de herramientas de Crystal Ball. Después surge la secuencia de tres cuadros de diálogo que se muestra en la figura 20.18.

El primer cuadro de diálogo "Step" se utiliza para elegir una de las celdas de pronóstico enumeradas ahí como la celda objetivo de la tabla de decisión. El modelo en hoja de cálculo de Freddie en la figura 20.7 sólo tiene una celda de pronóstico, Ganancia (C18), por lo cual se selecciona ésta y se hace clic en el botón "Next".

En un inicio, el lado izquierdo del segundo cuadro de diálogo "Step" incluye una lista de todas las celdas que se han definido como variables de decisión. En el problema de Freddie, ésta consiste en la única variable de decisión, CantidadAOrdenar (C9). El propósito de este cuadro de diálogo es elegir cuál de las dos variables de decisión se elegirá para ser variada. Ello se hace mediante la selección de dichas variables de decisión del lado izquierdo, para después hacer clic sobre el botón con doble flecha a la derecha (>>) que se encuentra entre los dos cuadros, lo que lleva las variables de decisión hacia el lado derecho. En la figura 20.19 se muestra el resultado de ejecutar las acciones anteriores con la variable de decisión de Freddie.

■ FIGURA 20.18

Para preparar la generación de una tabla de decisión (Decision Table), estos tres cuadros de diálogo especifican 1) cuál celda de pronóstico será la celda objetivo, 2) cuál de las dos variables de decisión será variada y 3) las opciones de corrida. Las selecciones que se hacen aquí son para el ejemplo de Freddie, el voceador.

The figure shows three sequential dialog boxes for setting up a Decision Table:

- Specify Target (step 1 of 3):**
 - Decision Table:** Crystal Ball Tool © Decisioneering 1999-2006
 - Evaluate the effects of alternate decisions in your simulation model.**
 - Profit:** [Empty list box]
 - Please enter the target cell or select from the list of forecasts above:** [Freddie the Newsboy.xls\Freddie\!C\$18]
 - Buttons:** < Back, Next >, Cancel, Help
- Select one or two decisions (step 2 of 3):**
 - Decision Table:** Crystal Ball Tool © Decisioneering 1999-2006
 - Select one or two decisions to evaluate:**
 - Available Decision Variables:** [Empty list box]
 - Chosen Decision Variables:** Order Quantity
 - Buttons:** < Back, Next >, Cancel, Help
- Specify options (step 3 of 3):**
 - Decision Table:** Crystal Ball Tool © Decisioneering 1999-2006
 - Simulation Control:**
 - Test:** 7 values for Order Quantity
 - Run each simulation for:** 500 trials (maximum)
 - While Running:**
 - ☐ Show forecasts as defined
 - ☒ Show only target forecast
 - ☐ Hide all forecasts
 - Buttons:** < Back, Start, Cancel, Help

El tercer cuadro de diálogo “Step” se usa para especificar las opciones de la tabla de decisión. El primer cuadro de entrada registra el número de valores de la variable de decisión para los cuales se correrá las simulaciones. Entonces, Crystal Ball distribuye los valores de manera proporcional a lo largo del intervalo de valores especificado en el cuadro de diálogo para definir la variable de decisión (figura 20.17). En el problema de Freddie, el rango de valores es de 40 a 70, por lo que, al introducir 7 en el tercer cuadro de diálogo “Step”, se elige 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 como los siete valores de la cantidad por ordenar para los cuales se correrá las simulaciones. Después de seleccionar el tamaño de corrida de cada simulación y especificar lo que se desea ver mientras corre la simulación, el último paso es hacer clic sobre el botón de inicio (“Start”).

Después de que Crystal Ball corre las simulaciones, se crea la tabla de decisión en una hoja de cálculo nueva, como se muestra en la figura 20.19. Para cada una de las cantidades por ordenar que aparecen en la parte superior, la fila 2 proporciona la media de los valores de la celda objetivo, Ganancia (C18), que se obtuvo en todas las iteraciones de esa corrida de simulación. Las celdas D2:F2 revelan que una cantidad ordenada de 55 produce la mayor ganancia media de \$47.49, mientras que las cantidades ordenadas de 50 y 60, en esencia, empatan en segundo lugar.

La fuerte caída de las ganancias medias en ambos lados de estas cantidades por ordenar garantizan de manera virtual que la cantidad óptima está entre 50 y 60 (y probablemente cerca de 55). Para tener una mayor precisión, el siguiente paso lógico sería generar otra tabla de decisión que considere todos los valores enteros entre 50 y 60. En el problema 20.6-6 se le pide hacer esta tarea. (El tercer complemento de este capítulo en el sitio en internet de este libro usará el módulo OptQuest de Crystal Ball para especificar de otra manera la cantidad a ordenar óptima.)

La esquina superior izquierda de la tabla de decisión proporciona tres opciones para obtener información más detallada acerca de los resultados de las corridas de simulación para las celdas seleccionadas. Una opción es ver la gráfica de pronóstico que interesa como una gráfica de frecuencia o una gráfica acumulada, al seleccionar una celda de pronóstico en el renglón 2, para después hacer clic sobre el botón Forecast Charts. Otra opción es ver los resultados de dos o más corridas de simulación juntas. Esto se hace al seleccionar un conjunto de celdas de pronóstico, por ejemplo, las celdas E2:F2 de la figura 20.19, y después al hacer clic en el botón para superponer gráficas “Overlay Chart”. La gráfica superpuesta que resulta se muestra en la figura 20.20. Las líneas oscuras muestran la gráfica de frecuencia para la celda E2 (una cantidad a ordenar de 55) mientras que la líneas claras hacen lo mismo para la celda F2 (una cantidad a ordenar de 60), con lo cual los resultados para estos dos casos se pueden comparar uno junto al otro. (En un monitor a color se pueden ver los diferentes colores que se utilizan para distinguir entre los diferentes casos.)

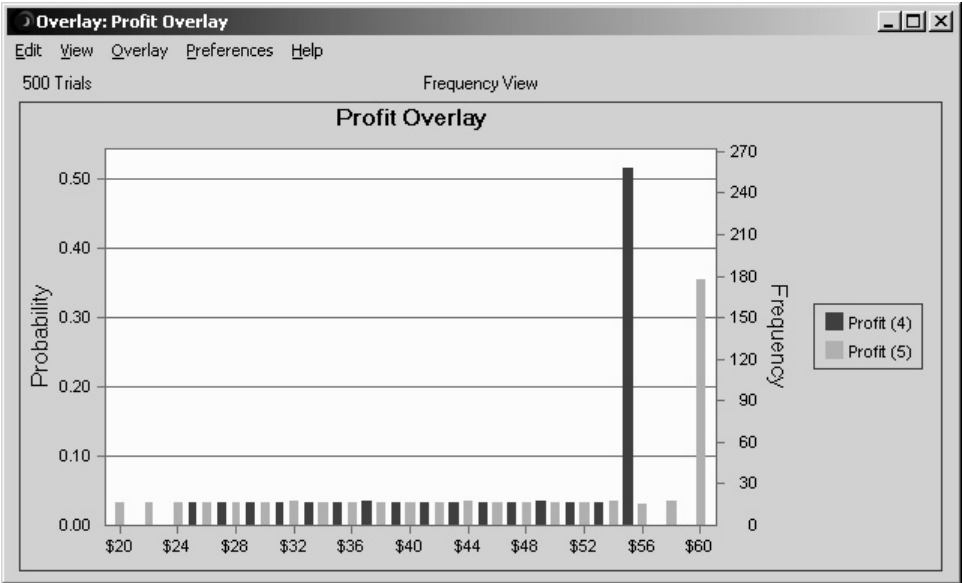
La tercera opción es seleccionar todas las celdas de pronóstico que interesan (celdas B2:H2 en la figura 20.19) y después hacer clic en el botón para una gráfica de tendencia “Trend Chart”. Este procedimiento genera una gráfica interesante, llamada *gráfica de tendencia*, la cual se muestra en la figura 20.21. Los puntos clave a lo largo del eje horizontal son las siete líneas verticales que corresponden a los siete casos (cantidades a ordenar de 40, 45, . . . , 70) para las cuales se corrieron las simulaciones. El eje vertical da los valores de ganancia que se obtuvo en las iteraciones de estas corridas de simulación. Las bandas de la gráfica resumen la información acerca de la distribución de frecuencia de los valores de ganancia de cada corrida de la simulación. (En un monitor a color, las bandas aparecen en color azul claro para la banda central, rojo para el par de bandas adyacentes, verde para el siguiente par y azul oscuro para el par de bandas exterior.) Estas bandas están cen-

■ FIGURA 20.19

Tabla de decisión para el problema de Freddie.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Trend Chart	Order Quantity (40)	Order Quantity (45)	Order Quantity (50)	Order Quantity (55)	Order Quantity (60)	Order Quantity (65)	Order Quantity (70)
	Overlay Chart							
	Forecast Charts							
1								
2		\$40.00	\$44.17	\$46.66	\$47.49	\$46.64	\$44.14	\$39.97
3		1	2	3	4	5	6	7

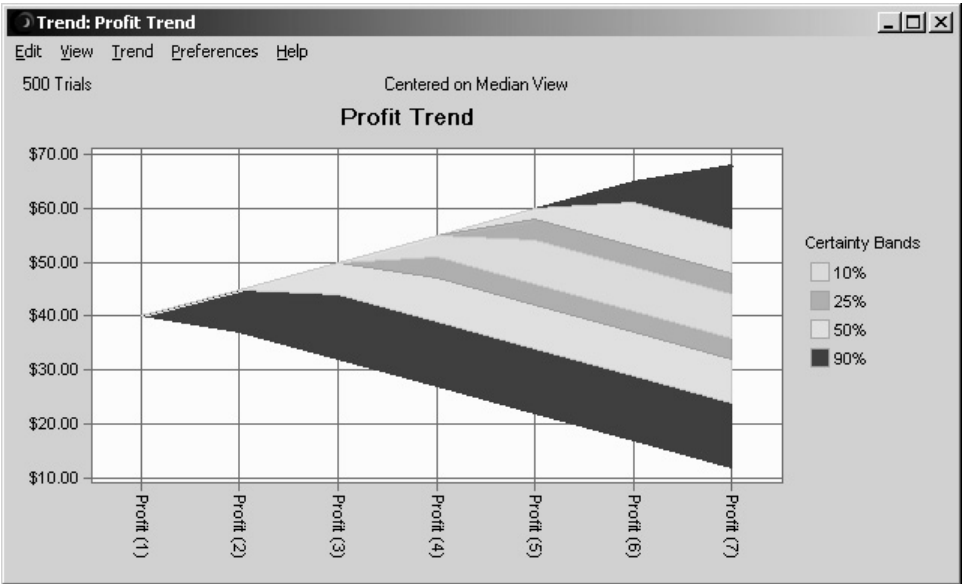
FIGURA 20.20
Gráfica sobrepuesta (Overlay) que compara las distribuciones de frecuencia de las cantidades a ordenar de 55 y 60 en el problema de Freddie.



tradas en las *medianas* de las distribuciones de frecuencia. En otras palabras, el centro de la banda de en medio (la más clara) proporciona un valor de ganancia tal que la mitad de las iteraciones da un valor más grande y la otra mitad un valor más pequeño. Esta banda central contiene 10% de los valores de ganancia que se encuentran en medio de la distribución (entonces, tiene 45% de los valores a cada lado). De manera similar, las tres bandas centrales contienen 25% de los valores de ganancia que están en medio de la distribución, las cinco bandas de en medio contienen 50% de los valores, y todas las siete bandas contienen 90% de los valores de ganancia. (Estos porcentajes se enumeran a la derecha de la gráfica de tendencia.) De esta forma, 5% de los valores generados en las iteraciones de cada corrida de simulación cae por encima de la banda superior y otro 5% cae por debajo de la banda inferior.

La gráfica de tendencia recibe este nombre porque muestra las tendencias en forma gráfica a medida que se incrementa el valor de la variable de decisión (en este caso la cantidad por ordenar). Por ejemplo, en la figura 20.21 considere la banda central (que está oculta en

FIGURA 20.21
Gráfica de tendencia (Trend) que muestra la tendencia en el intervalo de varias partes de la distribución de frecuencia conforme se incrementa la cantidad a ordenar en el problema de Freddie.



la parte delgada de la gráfica de la izquierda). Al ir de la tercera cantidad a ordenar (50) a la cuarta (55), la banda central tiende hacia arriba, pero de ahí en adelante tiende hacia abajo. Por lo tanto, el valor mediano de los valores de ganancia generados en la simulación respectiva se incrementa a medida que aumenta la cantidad por ordenar hasta que la mediana alcanza su pico en una cantidad de 55, después de lo cual tiende hacia abajo. En forma similar, la mayoría de las otras bandas también tienden hacia abajo cuando la cantidad por ordenar se incrementa por encima de 55. Estas tendencias sugieren que una cantidad por ordenar de 55 es particularmente atractiva en términos de su distribución de frecuencia completa y no sólo por su valor medio. El hecho de que la gráfica de tendencia se disperse conforme se mueve hacia la derecha proporciona la impresión de que la variabilidad de los valores de ganancia se incrementa a medida que la cantidad a ordenar aumenta. Aunque las cantidades a ordenar más grandes dan alguna oportunidad de ganancias particularmente altas en ciertos días, también pueden conducir a una ganancia inusualmente baja durante algunos días. El perfil del riesgo puede ser relevante para Freddie si está preocupado por la variabilidad de sus ganancias diarias.

Si desea leer más acerca de cómo realizar simulaciones en hojas de cálculo con Crystal Ball, en el capítulo 28 del sitio en internet de este libro se proporcionan algunos ejemplos adicionales y mayores detalles. Estos ejemplos incluyen aplicaciones para licitación de contratos, administración de proyectos, administración de flujos de efectivo, análisis de riesgo financiero y administración de utilidades.

■ 20.7 CONCLUSIONES

La simulación es una herramienta que se emplea con amplitud para estimar el desempeño de sistemas estocásticos complejos cuando se quiere usar nuevos diseños o políticas de operación.

Este capítulo se dedicó al uso de la simulación para predecir el comportamiento de *estado estable* de sistemas cuyos estados cambian sólo en puntos discretos del tiempo. Sin embargo, al hacer que una serie de corridas de simulación comiencen con las *condiciones iniciales* preestablecidas, también se puede usar la simulación para describir el comportamiento *transitorio* de un sistema propuesto. Más aún, si se usan ecuaciones diferenciales, la simulación se puede aplicar a sistemas cuyos estados cambian en forma *continua* en el tiempo.

La simulación es una de las técnicas que más se emplean en investigación de operaciones debido a que es una herramienta flexible, poderosa e intuitiva. En cuestión de segundos o minutos, puede simular incluso años de operación de un sistema común mientras genera una serie de observaciones estadísticas sobre el desempeño del sistema en este periodo. Debido a su excepcional versatilidad, la simulación se ha aplicado en una amplia variedad de áreas. Más aún, sus horizontes continúan ampliándose debido a los grandes avances en el desarrollo de software de simulación, que incluye el que realiza simulaciones en hojas de cálculo.

Por otro lado, la simulación no debe verse como una panacea al estudiar sistemas estocásticos. Cuando se pueden aplicar los métodos analíticos (como los de los capítulos 15 a 19) se obtienen algunas ventajas significativas. La simulación es una técnica por naturaleza imprecisa. Proporciona sólo *estimaciones estadísticas* y no resultados exactos y *compara alternativas* más que generar una solución óptima (a menos que se use un paquete de software especial como el OptQuest, el cual se describe en el tercer complemento de este capítulo en el sitio en internet de este libro). A pesar de los grandes avances en el software, todavía puede ser una manera *lenta* y *costosa* de estudiar sistemas estocásticos complejos. Por lo general requiere una gran cantidad de tiempo y gasto para el análisis y la programación, además de un tiempo considerable para las corridas en computadora. Los modelos de simulación tienden a complicarse, por lo que el número de casos que se pueden correr y la exactitud de los resultados que se obtienen con frecuencia son inadecuados. Por último, la simulación conduce sólo a *datos numéricos* sobre el comportamiento del sistema, no proporciona una visión adicional respecto de las relaciones de causa y efecto dentro del sistema, excepto por los indicios que pueden extraerse a partir de estos números (y del análisis que se requiere para construir el modelo). Por lo tanto, es muy costoso llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los valores de los parámetros supuestos por el modelo. La única forma posible sería efectuar una serie de corridas de simulación con diferentes valores de los parámetros que tenderían a proporcionar muy poca información a un costo relativamente alto.

Por todas estas razones, los métodos analíticos (cuando están disponibles) y la simulación tienen papeles complementarios importantes cuando se estudian sistemas estocásticos. Un método analítico es adecuado para hacer al menos un análisis preliminar, a fin de examinar las relaciones causa-efecto, para cierta optimización global y para realizar análisis de sensibilidad. Cuando el modelo matemático del método analítico no capta todas las características importantes de los sistemas estocásticos, la simulación puede incorporar a todas ellas y obtener información detallada acerca de las medidas de desempeño de algunos candidatos importantes para la configuración final del sistema.

La simulación proporciona una manera de *experimentar* con las políticas o sistemas propuestos sin tener que hacer cambios en el sistema real. El diseño de estos experimentos debe estar bien fundamentado en la teoría estadística. Con frecuencia se necesitan corridas de simulación sorprendentemente largas para obtener resultados *estadísticamente significativos*. No obstante, las *técnicas de reducción de varianza* (descritas en el primer complemento de este capítulo en el sitio en internet de este libro) pueden ser una gran ayuda para reducir la longitud necesaria de las corridas.

Cuando se aplican los procedimientos tradicionales de la estimación estadística, surgen varios problemas tácticos en los experimentos simulados. Estos problemas incluyen la indicación de las *condiciones iniciales* apropiadas, la determinación de la longitud del *periodo de calentamiento* para alcanzar en esencia la condición de estado estable y el manejo de las observaciones *estadísticamente dependientes*. Estos problemas se pueden eliminar con el *método regenerativo* de análisis estadístico (descrito en el segundo complemento de este capítulo en el sitio en internet de este libro). Sin embargo, existen algunas restricciones sobre el momento en que se puede aplicar este método.

No hay duda de que la simulación ocupa un lugar importante en la teoría y práctica de la IO. Es una herramienta invaluable para usarla en aquellos problemas en los que las técnicas analíticas son inadecuadas y, en realidad, su uso es cada vez mayor.

■ REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Argon, N. T. y S. Andradóttir: "Replicated Batch Means for Steady-State Simulations", en *Naval Research Logistics*, **53**(6): 508-524, septiembre de 2006.
2. Asmussen, S. y P. W. Glynn: *Stochastic Simulation*, Springer, Nueva York, 2007.
3. Banks, J., J. S. Carson, II, B. L. Nelson y D. M. Nicol: *Discrete-Event System Simulation*, 4a. ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2005.
4. Branke, J., S. E. Chick y C. Schmidt: "Selecting a Selection Procedure", en *Management Science*, **53**(12): 1916-1932, diciembre de 2007.
5. Del Castillo, E.: *Process Optimization: A Statistical Approach*, Springer, Nueva York, 2007.
6. Fishman, G. S.: *Discrete-Event Simulation: Modeling, Programming and Analysis*, Springer, Nueva York, 2001.
7. Fu, M. C.: "Optimization for Simulation: Theory vs. Practice", en *INFORMS Journal on Computing*, **14**: 192-215, 2002.
8. Kleijnen, J. P. C.: *Design and Analysis of Simulation Experiments*, Springer, Nueva York, 2008.
9. Kleijnen, J. P. C., S. M. Sanchez, T. W. Lucas y T. M. Cioppa: "State-of-the-Art Review: A User's Guide to the Brave New World of Designing Simulation Experiments", en *INFORMS Journal on Computing*, **17**(3): 263-289, verano de 2005.
10. Law, A. M. y W. D. Kelton: *Simulation Modeling and Analysis*, 3a. ed., McGraw-Hill, Nueva York, 2000.
11. Nance, R. E. y R. G. Sargent: "Perspectives on the Evolution of Simulation", en *Operations Research*, **50**(1): 161-172, enero-febrero de 2002.
12. Swain, J.: "Software Survey: New Frontiers in Simulation", en *OR/MS Today*, **34**(5): 32-43, octubre de 2007.
13. Tekin, E. e I. Sabuncuoglu: "Simulation Optimization: A Comprehensive Review on Theory and Applications", en *IIE Transactions*, **36**(11): 1067-1081, noviembre de 2004.
14. Whitt, W.: "Planning Queueing Simulations", en *Management Science*, **35**(11): 1341-1366, noviembre de 1989.

Algunas aplicaciones de simulación que han ganado premios:

(En el sitio en internet de este libro —www.mhhe.com/hillier— se proporciona una liga hacia estos artículos.)

- A1. Alden, J. M., L. D. Burns, T. Costy, R. D. Hutton, C. A. Jackson, D. S. Kim, K. A. Kohls, J. H. Owen, M. A. Turnquist y D. J. Vander Veen: “General Motors Increases Its Production Throughput”, en *Interfaces*, 36(1): 6-25, enero-febrero, 2006.
- A2. Barabba, V., C. Huber, F. Cooke, N. Pudar, J. Smith y M. Paich: “A Multimethod Approach for Creating New Business Models: The General Motors OnStar Project”, en *Interfaces*, 32(1): 20-34, enero-febrero de 2002.
- A3. Beis, D. A., P. Loucopoulos, Y. Pyrgiotis y K. G. Zografos: “PLATO Helps Athens Win Gold: Olympic Games Knowledge Modeling for Organizational Change and Resource Management”, en *Interfaces*, 36(1): 26-42, enero-febrero de 2006.
- A4. Brinkley, P. A., D. Stepto, K. R. Haag, J. Folger, K. Wang, K. Liou y W. D. Carr: “Nortel Redefines Factory Information Technology: An OR-Driven Approach”, en *Interfaces*, 28(1): 37-52, enero-febrero de 1998.
- A5. Cebry, M. E., A. H. DeSilva y F. J. DiLisio: “Management Science in Automating Postal Operations: Facility and equipment Planing in the United States Postal Service”, en *Interfaces* 22(1): 110-130, enero-febrero de 1992.
- A6. Duffy, T., M. Hatzakis, W. Hsu, R. Labe, B. Liao, X. Luo, J. Oh, A. Setya y L. Yang: “Merrill Lynch Improves Liquidity Risk Management for Revolving Credit Lines”, en *Interfaces*, 35(5): 353-369, septiembre-octubre de 2005.
- A7. Hueter, J. y W. Swart: “An Integrated Labor-Management System for Taco Bell”, en *Interfaces*, 28(1): 75-91, enero-febrero de 1998.
- A8. Larson, R. C., M. F. Cahn y M. C. Shell: “Improving the New York City Arrest-to-Arrestment System”, en *Interfaces*, 23(1): 76-96, enero-febrero de 1993.
- A9. Mulvey, J. M., G. Gould y C. Morgan: “An Asset and Liability Management System for Towers Perrin-Tillinghast”, en *Interfaces*, 30(1): 96-114, enero-febrero de 2000.
- A10. Pfeil, G., R. Holcomb, C. T. Muir y S. Taj: “Visteon’s Sterling Plant Uses Simulation-Based Decision Support in Training, Operations and Planning”, en *Interfaces*, 30(1): 115-133, enero-febrero de 2000.

■ AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

Worked Examples

Ejemplos para el capítulo 20

Ejemplos de demostración en el OR Tutor:

Simulación de un sistema de colas básico

Simulación de un sistema de colas con prioridades

Rutina automática en el IOR Tutorial:

Animación de un sistema de colas (*Animation of a Queueing System*)

Rutinas interactivas en el IOR Tutorial:

Introducción de un problema de colas (*Enter Queueing Problem*)

Simulación interactiva de un problema de colas (*Interactively Simulate Queueing Problem*)

Archivos de Excel “Ch. 20—Simulation”:

Ejemplos en hojas de cálculo

Simulador de colas (*Queueing Simulator*)

Complementos de Excel:

RiskSim (versión académica)

Glosario del capítulo 20

Complementos a este capítulo

Técnicas de reducción de la varianza (*Variance-Reducing Techniques*)
Método regenerativo de análisis estadístico (*Regenerative Method of Statistical Analysis*)
Optimización con OptQuest

Vea el apéndice 1 para documentación del software.

PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- D: Los ejemplos de demostración de este capítulo pueden ser útiles.
- I: Se sugiere usar las rutinas interactivas indicadas en las ayudas de aprendizaje (la impresión registra su trabajo).
- E: Use Excel.
- A: Use alguno de los complementos de Excel para simulación, como RiskSim o Crystal Ball.
- Q: Use el simulador de colas.
- R: Utilice números aleatorios uniformes de *tres dígitos* (0.096, 0.569, etc.) que se obtuvieron con los dígitos aleatorios consecutivos de la tabla 20.3; comience al inicio del primer renglón, para contestar cada inciso del problema.

20.1-1.* Utilice los números aleatorios uniformes de las celdas C13: C18 de la figura 20.1 para generar seis observaciones aleatorias de las siguientes situaciones.

- a) El lanzamiento de una moneda no cargada.
- b) Un pitcher de beisbol que lanza un strike 60% de las veces y una bola 40% de las veces.
- c) El color de la luz del semáforo que encuentra un automóvil que llega al azar, si 40% del tiempo está en verde, 10% en amarillo y 50% en rojo.

20.1-2. El clima se puede considerar un sistema estocástico, porque evoluciona de una manera probabilística de un día para otro. Suponga que en cierto lugar este comportamiento probabilístico satisface la siguiente descripción:

La probabilidad de lluvia para mañana es de 0.6 si hoy llueve. La probabilidad de un día despejado (sin lluvia) para mañana es de 0.8 si hoy está despejado.

- a) Emplee los números aleatorios uniformes de las celdas C17: C26 de la figura 20.1 para simular el comportamiento del clima durante 10 días; comience con un día que sigue a uno despejado.
- E b) Ahora use una computadora con números aleatorios uniformes generados por Excel para realizar la simulación del inciso a) en una hoja de cálculo.

20.1-3. Jessica Williams, gerente de Kitchen Appliances de la tienda Midtown, cree que sus niveles de inventario de estufas son más altos de lo necesario. Antes de corregir la política de inventarios, registra el número vendido cada día durante un periodo de 25 días, como se resume a continuación.

Cantidad vendida	2	3	4	5	6
Número de días	4	7	8	5	1

- a) Use estos datos para estimar la distribución de probabilidad de las ventas diarias.
- b) Calcule la media de la distribución del inciso a).
- c) Describa cómo se puede usar números aleatorios uniformes para simular las ventas diarias.
- d) Use los números aleatorios uniformes 0.4476, 0.9713 y 0.0629 para simular las ventas diarias durante 3 días. Compare el promedio con la media que obtuvo en b).
- E e) Formule un modelo en hoja de cálculo para simular las ventas diarias. Realice 300 réplicas y obtenga el promedio de ventas de los 300 días simulados.

20.1-4. La William Graham Entertainment Company abrirá una nueva taquilla donde los clientes puedan ir a comprar boletos por adelantado para los muchos eventos que se llevan a cabo en el área. Se ha empleado simulación para analizar si coloca uno o dos dependientes en la taquilla.

Según la simulación, al comenzar el día en la taquilla, el primer cliente llega 5 minutos después de abrir y los tiempos entre llegadas de los siguientes 4 clientes (en orden) son 3, 9, 1 y 4 minutos, después de lo cual hay un intervalo largo hasta la llegada del siguiente. Los tiempos de servicio son (en orden) 8, 6, 2, 4 y 7 minutos.

- a) En el caso de la alternativa de un solo dependiente, grafique la evolución del número de clientes en la taquilla en este periodo.
- b) Use la gráfica que construyó para estimar las medidas usuales de desempeño — L , L_q , W , W_q y las P_n (definidas en la sección 17.2)— de este sistema de colas.
- c) Repita el inciso a) para la alternativa de dos dependientes.
- d) Repita el inciso b) para la alternativa de dos dependientes.

20.1-5. Considere el modelo de colas $M/M/1$ de la sección 17.6 y del ejemplo 2 de la sección 20.1. Suponga que la tasa media de llegadas es de 10 por hora, mientras que la tasa media de servicio es de 12 por hora; estime, con simulación, el tiempo de espera esperado antes de comenzar el servicio.

- R a) Inicie con el sistema vacío; utilice el método de incrementos por evento para realizar una simulación manual hasta que ocurran dos terminaciones de servicio.
- R b) A partir de un sistema vacío, use el método de incrementos de tiempo fijo (con 2 minutos como unidad de tiempo) para

realizar una simulación manual hasta que hayan ocurrido dos terminaciones de servicio.

- D.I c) Utilice la rutina interactiva para simulación del IOR Tutorial (la cual incorpora incrementos por evento) para ejecutar una corrida de simulación de 20 terminaciones de servicio.
- Q d) Utilice el simulador de colas para hacer una corrida de simulación con 10 000 llegadas de clientes.
- E e) Utilice la plantilla de Excel del capítulo 17 de este modelo para obtener las medidas de desempeño usuales del sistema de colas. Después compare estos resultados exactos con las estimaciones puntuales correspondientes y el intervalo de 95% de confianza que se obtuvo con la corrida de simulación en d). Identifique cualquier medida cuyo resultado exacto esté fuera de este intervalo.

20.1-6. La Rustbelt Manufacturing Company emplea una cuadrilla de mantenimiento para reparar las máquinas cuando se necesita. La gerencia desea realizar un estudio de simulación para analizar cuál debe ser el tamaño de la cuadrilla, donde los tamaños posibles son 2, 3 y 4. El tiempo que requiere la cuadrilla para reparar una máquina tiene distribución uniforme entre 0 y el doble de la media, donde la media depende del tamaño de la cuadrilla. Esta media es de 4 horas con 2 personas, 3 con 3 personas y 2 con 4. El tiempo entre descomposturas tiene distribución exponencial con media de 5 horas. La administración quiere que cuando se descomponga una máquina, su tiempo de espera promedio antes de iniciar la reparación no sea mayor de 3 horas. También desea que el tamaño de la cuadrilla no sea más grande del necesario para lograr este objetivo.

- a) Desarrolle un modelo de simulación para el problema; describa los bloques básicos de construcción enumerados en la sección 20.1 según se apliquen a esta situación.
- R b) Considere una cuadrilla de tamaño 2. Comience sin máquinas descompuestas y use incrementos por evento para realizar una simulación a mano de 20 horas.
- R c) Repita el inciso b) con incrementos de tiempo fijo (con 1 hora como unidad de tiempo).
- D.I d) Use la rutina interactiva para simulación del IOR Tutorial (la cual incorpora incrementos por evento) para ejecutar una corrida de simulación de hasta 10 descomposturas para cada tamaño de cuadrilla.
- Q e) Use el simulador de colas; simule el sistema hasta 10 000 descomposturas para cada tamaño.
- f) Con el modelo $M/G/1$ de la sección 17.7 obtenga el tiempo de espera promedio W_q en forma analítica según cada tamaño de cuadrilla. (Puede calcular W_q a mano o usar la plantilla del modelo del archivo de Excel del capítulo 17.) ¿Cuál debe ser el tamaño de la cuadrilla?

20.1-7. Al realizar una simulación de un sistema de colas de un solo servidor, el número de clientes en el sistema es 0 los primeros 10 minutos, 1 los siguientes 17, 2 los siguientes 24, 1 los siguientes 15, 2 los siguientes 16 y 1 los 18 que siguen. Después de este total de 100 minutos, el número de clientes es 0 de nuevo. Con base en estos resultados realice el siguiente análisis (con la notación de modelos de colas de la sección 17.2).

- a) Grafique la evolución del número de clientes en el sistema durante estos 100 minutos.
- b) Estime P_0, P_1, P_2, P_3 .
- c) Estime L y L_q .
- d) Estime W y W_q .

20.1-8. Vea el primer ejemplo de demostración (*Simulating a Basic Queueing System*) del área de simulación del OR Tutor.

- D.I a) Introduzca este mismo problema en la rutina interactiva para simulación del IOR Tutorial. Ejecute una corrida interactiva de simulación de 20 minutos.
- Q b) Use el simulador de colas con 5 000 llegadas de clientes para estimar las medidas de desempeño usuales de este sistema con el plan actual de proporcionar 2 cajeros.
- Q c) Repita el inciso b) si se asignan tres cajeros.
- Q d) Ahora realice un análisis de sensibilidad para verificar el efecto si el nivel de negocios resulta aún más alto que el proyectado. En particular, suponga que el tiempo promedio entre llegadas resulta de sólo 0.9 minutos en lugar de 1 minuto. Evalúe las alternativas de dos y tres cajeros bajo este supuesto.
- e) Suponga que usted es el gerente del banco. Use los resultados de simulación para tomar una decisión gerencial sobre el número de cajeros. Justifique su respuesta.

D.I **20.1-9.** Vea el segundo ejemplo de demostración de un sistema de colas con prioridades (*Simulating a Queueing System with Priorities*) en el área de simulación del OR Tutor. Introduzca este mismo problema en la rutina interactiva de simulación del IOR Tutorial. Ejecute una corrida interactiva de 20 minutos.

20.1-10.* Hugh's Repair Shop se especializa en autos alemanes y japoneses. El taller tiene dos mecánicos. Uno trabaja sólo en autos alemanes y el otro sólo en los japoneses. En cualquier caso, el tiempo que se requiere para reparar un auto tiene distribución exponencial con media de 0.2 días. El negocio ha crecido en forma estable, en especial el de los autos alemanes. Hugh piensa que para el próximo año, los autos alemanes llegarán de manera aleatoria con tasa media de 4 por día, y el tiempo entre llegadas tendrá distribución exponencial con media de 0.25 días. Cree que la tasa media de llegadas de los autos japoneses será de 2 por día, y los tiempos entre llegadas tendrán distribución exponencial con media de 0.5 días.

Para cualquier tipo de auto, Hugh quiere que el tiempo de espera promedio antes de la reparación no sea mayor de 0.5 días.

- a) Formule un modelo de simulación para estimar cuál será el año próximo el tiempo de espera promedio hasta que termine la reparación de cualquier auto.
- D.I b) Considere sólo los autos alemanes; use la rutina interactiva de simulación del IOR Tutorial para simular un periodo de 10 llegadas de este tipo de autos.
- Q c) Utilice el simulador de colas para realizar esta simulación de autos alemanes para 10 000 llegadas.
- Q d) Repita el inciso c) para los autos japoneses.
- D.I e) Hugh piensa contratar otro mecánico especializado en autos alemanes para reparar dos de estos autos a la vez (sólo un mecánico trabaja en un auto). Repita el inciso b) para esta opción.
- Q f) Utilice el simulador de colas con 10 000 llegadas de autos alemanes para evaluar la opción del inciso e).
- Q g) Otra opción es capacitar a los dos mecánicos para que trabajen en cualquier auto. Esta alternativa aumentaría 10% el tiempo esperado de reparación, de 0.2 días a 0.22 días. Use el simulador de colas con 20 000 llegadas de cualquier tipo para evaluar esta opción.
- h) Como las distribuciones de los tiempos entre llegadas y de servicio son exponenciales, se pueden usar los modelos $M/M/1$ y $M/M/s$ de la sección 17.6 para realizar una evaluación analítica de las opciones anteriores. Determine W , el tiempo de espera

promedio hasta terminar la reparación, para cada caso en c), d), f) y g). (Puede calcular W a mano o usar la plantilla de Excel para el modelo $M/M/s$ de los archivos de Excel para el capítulo 17.) En cada caso, compare la estimación de W que obtuvo mediante simulación en computadora con el valor analítico. ¿Qué dice esto del número de llegadas que debe incluirse en la simulación?

- i) Con base en los resultados anteriores, ¿qué opción seleccionaría si fuera Hugh? ¿Por qué?

20.1-11. Vistaprint produce monitores e impresoras para computadoras. En el pasado, sólo algunos se inspeccionaban por muestreo, pero el nuevo plan es que todos se inspeccionen antes de salir. Con este plan, los monitores e impresoras se traerán a la estación de inspección uno a la vez cuando estén terminados. Para los monitores, el tiempo entre llegadas es uniforme entre 10 y 20 minutos. En el caso de las impresoras es constante de 15 minutos.

La estación de inspección tiene dos inspectores. Uno trabaja sólo con monitores y el otro sólo con impresoras. En ambos casos, el tiempo de inspección tiene distribución exponencial con media de 10 minutos.

Antes de iniciar el nuevo plan, la administración desea evaluar cuánto tardarán los monitores e impresoras en la estación de inspección.

- a) Formule un modelo para realizar una simulación que estime los tiempos de espera promedio (antes y después de la inspección) tanto de los monitores como de las impresoras.
- D.I b) Considere sólo los monitores; use la rutina interactiva de simulación del IOR Tutorial para simular hasta 10 llegadas de monitores.
- D.I c) Repita el inciso b) para las impresoras.
- Q d) Utilice el simulador de colas para repetir los incisos b) y c) con 10 000 llegadas en cada caso.
- Q e) La administración estudia la opción de proporcionar a los inspectores un nuevo equipo de inspección que no cambiaría el tiempo esperado de inspección pero disminuiría la variabilidad de los tiempos. En particular, para cualquiera de los productos, el tiempo de inspección tendría distribución Erlang con media de 10 minutos y parámetro de forma $k = 4$. Use el simulador de colas para repetir el inciso d) con esta opción. Compare estos resultados con los que obtuvo en el inciso d).

20.2-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 20.2. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la simulación en este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y de otro tipo que arrojó dicho estudio.

20.2-2. En la sección 20.2 se introdujeron cuatro aplicaciones reales de simulación descritas en las referencias seleccionadas A1 y A5. Seleccione una de ellas y lea el artículo correspondiente. Escriba un resumen de dos páginas de la aplicación y los beneficios que proporcionó.

20.3-1.* Use el método congruencial mixto para generar las siguientes sucesiones de números aleatorios.

- a) Una sucesión de 10 números aleatorios enteros de *un dígito*, tal que $x_{n+1} \equiv (x_n + 3) \pmod{10}$ y $x_0 = 2$.
- b) Una sucesión de 8 números aleatorios enteros entre 0 y 7, tal que $x_{n+1} \equiv (5x_n + 1) \pmod{8}$ y $x_0 = 1$.
- c) Una sucesión de 5 números aleatorios enteros de *dos dígitos*, tal que $x_{n+1} \equiv (61x_n + 27) \pmod{100}$ y $x_0 = 10$.

20.3-2. Reconsidere el problema 20.3-1. Suponga ahora que se desea convertir estos números aleatorios enteros en números con distribución uniforme (aproximada). Para cada inciso, dé una fórmula para esta conversión que haga la aproximación tan cercana como sea posible.

20.3-3. Utilice el método congruencial mixto para generar una sucesión de 5 números aleatorios enteros de *dos dígitos*, tal que $x_{n+1} \equiv (11x_n + 23) \pmod{100}$ y $x_0 = 52$.

20.3-4. Use el método congruencial mixto para generar una sucesión de 3 números aleatorios enteros de *tres dígitos*, tal que $x_{n+1} \equiv (201x_n + 503) \pmod{1000}$ y $x_0 = 485$.

20.3-5. Usted necesita generar cinco números aleatorios uniformes.

- a) Para ello utilice el método congruencial mixto y genere una sucesión de 5 números aleatorios enteros entre 0 y 31 tal que $x_{n+1} \equiv (13x_n + 15) \pmod{32}$ y $x_0 = 14$.
- b) Convierta estos números aleatorios enteros en números aleatorios uniformes aproximándolos tan cerca como sea posible.

20.3-6. Se tiene un *generador congruencial multiplicativo* con $x_0 = 1$ y $x_{n+1} \equiv 7x_n \pmod{13}$ para $n = 0, 1, 2, \dots$

- a) Calcule x_n para $n = 1, 2, \dots, 12$.
- b) ¿Con qué frecuencia aparece cada número entre 1 y 12 en la sucesión generada en el inciso a)?
- c) Sin realizar cálculos adicionales, compare $x_{13}, x_{14}, \dots$ con $x_1, x_2, \dots$

20.4-1. Reconsidere el juego lanzamiento de monedas de la sección 20.1 que se analizó con simulación en las figuras 20.1, 20.2 y 20.3.

- a) Simule una jugada lanzando una moneda repetidas veces hasta que termine el juego. Registre sus resultados en el formato de las columnas B, D, E, F y G de la figura 20.1. ¿Cuánto habría ganado o perdido de haber sido un juego real?
- E b) Cambie el modelo de la hoja de cálculo de la figura 20.1 por medio de la función Excel VLOOKUP en lugar de la función "SI" para generar cada lanzamiento. Después realice una simulación de una jugada.
- E c) Use el modelo de hoja de cálculo corregido para generar una tabla con 14 réplicas como la de la figura 20.2.
- E d) Repita el inciso c) con 1 000 réplicas (como en la figura 20.3).

20.4-2.* Aplique el método de la transformación inversa como se indicó para generar tres observaciones de una distribución uniforme entre -10 y 40 con los siguientes números aleatorios uniformes: 0.0965, 0.5692, 0.6658.

- a) Aplique este método de manera gráfica.
- b) Aplique este método en forma algebraica.
- c) Escriba la ecuación que usaría Excel para generar cada observación.

R **20.4-3.** Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas; genere tres observaciones aleatorias a partir de cada una de las siguientes distribuciones de probabilidad:

- a) La distribución uniforme de 25 a 75.
- b) La distribución cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+1)^3 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

- c) La distribución cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{200}(x - 40) & \text{si } 40 \leq x \leq 60 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

R 20.4-4. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó, y genere tres observaciones aleatorias a partir de las siguientes distribuciones de probabilidad.

- a) La variable aleatoria X tiene $P\{X = 0\} = \frac{1}{2}$. Si $X \neq 0$ tiene distribución uniforme entre -5 y 15 .
b) La distribución cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \\ 3 - x & \text{si } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

- c) La distribución geométrica con parámetro $p = \frac{1}{3}$, de manera que

$$P\{X = k\} = \begin{cases} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} & \text{si } k = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

20.4-5. Cada vez, una moneda no cargada se lanza tres veces. Las probabilidades respectivas de obtener 0, 1, 2 y 3 caras son $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{8}$, respectivamente. Entonces, con ocho grupos de tres lanzamientos, en promedio, un grupo dará 0 caras, tres grupos darán 1 cara, tres, 2 caras, y uno, 3 caras.

- a) Use una moneda para lanzarla 24 veces en ocho grupos de tres y registre el número de grupos con 0, 1, 2 y 3 caras.
b) Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas, simule los lanzamientos especificados en a) y registre la información.
E c) Formule un modelo en hoja de cálculo para simular tres lanzamientos de la moneda y registre el número de caras. Realice una réplica de esta simulación.
E d) Use esta hoja para calcular una tabla con 8 réplicas de la simulación. Compare esta distribución de frecuencia del número de caras con la distribución de probabilidad teórica de tres lanzamientos.
E e) Repita el inciso d) con 800 réplicas.

20.4-6.* Un juego de dados requiere que el jugador lance dos dados una o más veces hasta que se llegue a una decisión de si pierde o gana. Gana si la primera tirada suma 7 u 11, o alternatively si la primera suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 y sale la misma suma antes de que aparezca una suma de 7. Por el contrario, pierde si el resultado de la primera tirada suma 2, 3 o 12, o si la primera suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10 y aparece una suma de 7 antes de que la primera suma vuelva a salir.

- E a) Formule un modelo en una hoja de cálculo para simular la tirada de dos dados. Realice una réplica.
E b) Realice 25 réplicas de esta simulación.
c) Analice estas 25 réplicas para determinar el número de veces que el jugador simulado habría ganado el juego de dados y el número de veces que lo habría perdido cuando cada jugada comienza con el siguiente lanzamiento después de que termina el juego anterior. Use esta información para calcular una estimación preliminar de la probabilidad de ganar una tirada.
d) En un número grande de jugadas, la proporción de veces que una persona gana tiene distribución normal *aproximada* con media = 0.493 y desviación estándar = $0.5 \sqrt{n}$. Utilice esta información para calcular el número de jugadas simuladas que se requieren

para obtener al menos una probabilidad de 0.95 de que la proporción de veces que gana sea menor a 0.5.

R 20.4-7. Obtenga los números aleatorios uniformes como se indicó al principio, y utilice el método de transformación inversa y la tabla de la distribución normal del apéndice 5 (con interpolación lineal entre los valores de la tabla) para generar 10 observaciones aleatorias (con tres lugares decimales) a partir de una distribución normal con media = 1 y varianza = 4. Después calcule la media muestral de estas observaciones aleatorias.

R 20.4-8. Obtenga números aleatorios uniformes del modo indicado al principio de los problemas, genere tres observaciones aleatorias (aproximadas) a partir de una distribución normal con media = 5 y desviación estándar = 10.

- a) Aplique el teorema del límite central, con tres números aleatorios uniformes para generar cada observación.
b) Ahora utilice la tabla de la distribución normal del apéndice 5 y aplique el método de transformación inversa.

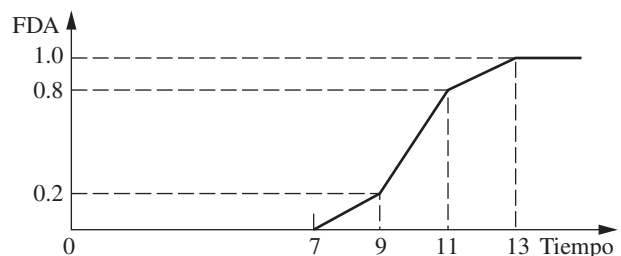
R 20.4-9. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas, genere cuatro observaciones aleatorias (aproximadas) a partir de una distribución normal con media = 0 y desviación estándar = 1.

- a) Aplique el teorema del límite central, con tres números aleatorios uniformes para generar cada observación.
b) Repita con la tabla de la distribución normal del apéndice 5 y aplique el método de transformación inversa.
c) Utilice las observaciones aleatorias en los incisos a) y b) para generar observaciones aleatorias a partir de una distribución ji cuadrada con 2 grados de libertad.

R 20.4-10. Obtenga números aleatorios uniformes según se indicó, y genere dos observaciones aleatorias a partir de las siguientes distribuciones de probabilidad.

- a) La distribución exponencial con media = 10.
b) La distribución Erlang con media = 10 y parámetro de forma $k = 2$ (esto es, desviación estándar = $2\sqrt{2}$).
c) La distribución normal con media = 10 y desviación estándar = $2\sqrt{2}$. (Use el teorema del límite central y $n = 6$ para cada observación.)

20.4-11. Richard Collins, director y dueño de Richard's Tire Service, desea usar simulación para analizar la operación de su tienda. Una actividad que debe incluir en la simulación es la instalación de llantas de automóvil (incluye el balanceo). Richard estima que la función de distribución acumulada (FDA) de la probabilidad del tiempo que se requiere (en minutos) para instalar una llanta tiene la siguiente gráfica.



- a) Use la transformación inversa para generar 5 observaciones aleatorias a partir de esta distribución con los siguientes cinco

números aleatorios uniformes: 0.2655, 0.3472, 0.0248, 0.9205, 0.6130.

- b) Use la función “SI” anidada para escribir una ecuación que use Excel para generar observaciones aleatorias a partir de esta distribución.

R 20.4-12. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio para generar cuatro observaciones aleatorias a partir de una distribución exponencial con media = 20. Después emplee estas observaciones para generar una observación aleatoria que siga una distribución Erlang con media = 4 y parámetro de forma $k = 4$.

20.4-13. Sean $r_1, r_2, \dots, r_n$ números aleatorios uniformes. Defina $x_i = -\ln r_i$ y $y_i = -\ln(1 - r_i)$ para $i = 1, 2, \dots, n$, y $z = \sum_{i=1}^n x_i$. Etiquete las siguientes afirmaciones como falsa o verdadera y justifique su respuesta.

- a) Los números $x_1, x_2, \dots, x_n$ y $y_1, y_2, \dots, y_n$ son observaciones aleatorias de una distribución exponencial.
 b) El promedio de $x_1, x_2, \dots, x_n$ es igual al promedio de $y_1, y_2, \dots, y_n$.
 c) z es una observación aleatoria de una distribución Erlang (gamma).

20.4-14. Considere la variable aleatoria X que tiene una distribución uniforme (probabilidades iguales) en el conjunto $\{1, 2, \dots, 8\}$. Se quiere generar una sucesión de observaciones aleatorias $x_i (i = 1, 2, \dots)$ de X . Se han hecho las siguientes tres propuestas. Para cada una, analice si se trata de un método válido y, si no, diga cómo se puede ajustar para que lo sea.

- a) Propuesta 1: generar números aleatorios uniformes $r_i (i = 1, 2, \dots)$ y establecer $x_i = n$, donde n es un entero que satisface $n/8 \leq r_i < (n+1)/8$.
 b) Propuesta 2: generar números aleatorios uniformes $r_i (i = 1, 2, \dots)$ y establecer x_i igual al entero mayor que es menor o igual a $1 + 8r_i$.
 c) Propuesta 3: generar x_i congruencial mixto $x_{n+1} \equiv (5x_n + 7) \pmod{8}$, con un valor inicial $x_0 = 4$.

R 20.4-15. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio; use el método de aceptación-rechazo para generar tres observaciones aleatorias a partir de la distribución triangular que se usó en la sección 20.4.

R 20.4-16. Obtenga números aleatorios uniformes como se indicó al principio de los problemas, y utilice el método de aceptación-rechazo para generar tres observaciones aleatorias a partir de la función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{50}(x - 10) & \text{si } 10 \leq x \leq 30 \\ 0 & \text{de otra manera.} \end{cases}$$

R 20.4-17. Una compañía de seguros cubre grandes riesgos. El número de pérdidas en cada riesgo es independiente e idénticamente distribuido en los puntos $\{0, 1, 2\}$ con probabilidades respectivas de 0.7, 0.2 y 0.1. El tamaño de una pérdida individual tiene la siguiente función de distribución acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}}{20} & \text{si } 0 \leq x \leq 100 \\ \frac{x}{200} & \text{si } 100 < x \leq 200 \\ 1 & \text{si } x > 200. \end{cases}$$

Obtenga números aleatorios según se indicó. Realice un experimento de simulación donde duplique el tamaño de la pérdida total generada por los cuatro riesgos.

20.4-18. Una compañía proporciona a sus 3 empleados un seguro de salud en un plan de grupo. Para cada empleado, la probabilidad de incurrir en gastos médicos durante el año es de 0.9, por lo cual el número de empleados que incurrir en gastos médicos durante el año tiene distribución binomial con $p = 0.9$ y $n = 3$. Dado que un empleado incurre en gastos médicos durante un año, el monto total del año tiene la distribución de 100 dólares con probabilidad de 0.9, o 10 000 dólares con probabilidad de 0.1. La compañía tiene una cláusula de deducible de 5 000 dólares, de forma que cada año la aseguradora paga los gastos médicos totales del grupo que excedan esta cantidad. Utilice los números aleatorios 0.01 y 0.20, en ese orden, para generar el número de reclamaciones con base en una binomial para cada 2 años. Use los números aleatorios uniformes, en el orden dado, para generar el monto de cada reclamación: 0.80, 0.95, 0.70, 0.96, 0.54, 0.01. Calcule el monto total que paga la aseguradora en dos años.

20.5-1. Lea el artículo de referencia que describe el estudio de IO que se resume en el Recuadro de aplicación que se presentó en la sección 20.5. Describa de manera breve la forma en que se aplicó la simulación en este estudio. Después, elabore una lista de los beneficios financieros y de otro tipo que arrojó dicho estudio.

A 20.6-1 Los resultados de una corrida de simulación son inherentemente aleatorios. El presente problema demostrará este hecho e investigará el efecto del número de iteraciones sobre esta aleatoriedad. Considere el ejemplo que involucra a Freddie, el voceador, que se presentó en la sección 20.6. El modelo en hoja de cálculo se encuentra disponible en los archivos de Excel para este capítulo en el sitio en internet de este libro. Al usar Crystal Ball, tenga cuidado de no utilizar la misma secuencia de números aleatorios, esto es, *no* debe seleccionar la opción “Use Same Sequence of Random Number”. Además, debe elegir el método de muestreo Monte-Carlo en la selección del muestreo del cuadro de diálogo “Run Preferences”. Utilice un tamaño de orden de 60.

- a) Establezca el número de iteraciones en 100 en el cuadro “Run Preferences” y corra la simulación del problema de Freddie cinco veces. Observe la ganancia media de cada corrida de simulación.
 b) Repita el inciso a), pero ahora establezca el número de iteraciones en 1 000.
 c) Compare los resultados de los incisos a) y b) y comente las diferencias.

A 20.6-2. La Aberdeen Development Corporation (ADC) está reconsiderando el proyecto del Aberdeen Resort Hotel. Éste se localizaría en los pintorescos bancos de Grays Harbor y tendría su propio campo de golf de clase mundial.

El costo de la compra del terreno sería de 1 millón de dólares, que debe pagarse de inmediato. Los costos aproximados de la construcción serían de 2 millones de dólares, liquidables al final del año. Sin embargo, los costos de construcción son inciertos, es decir, podrían elevarse o reducirse hasta 20% a partir de la estimación de 2 millones de dólares. Suponga que los costos de construcción siguen una distribución triangular.

Existe mucha incertidumbre acerca de las ganancias (o pérdidas) de la operación anual que se generarían una vez que el hotel esté cons-